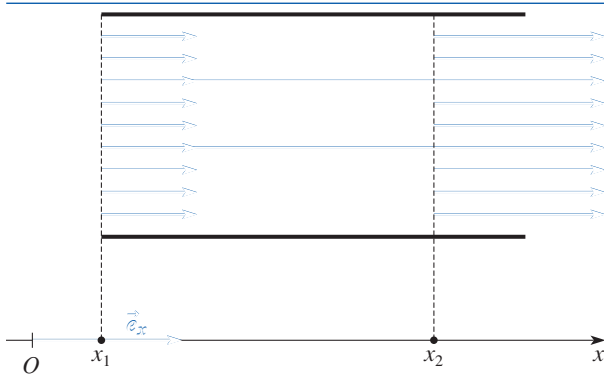
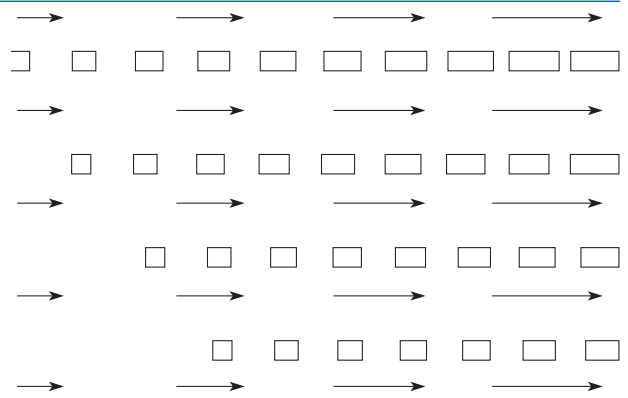




Doc. 2a. Simulation d'un écoulement dans une tuyère.



Doc. 2b. Visualisation de la dilatation d'une cellule.

La cellule se dilate donc dans la direction de x (doc. 2b).

La **dilatation** provient ici de la dépendance de la vitesse, colinéaire à l'axe (Ox) , vis-à-vis de cette même variable x : la vitesse varie « dans sa direction ». Autrement dit, il y a, dans cet exemple, dilatation d'une cellule de fluide parce que :

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} \neq 0. \text{ Nous reviendrons sur ce point dans la suite du cours.}$$

1.1.1.2. Exemple 2 : rotation

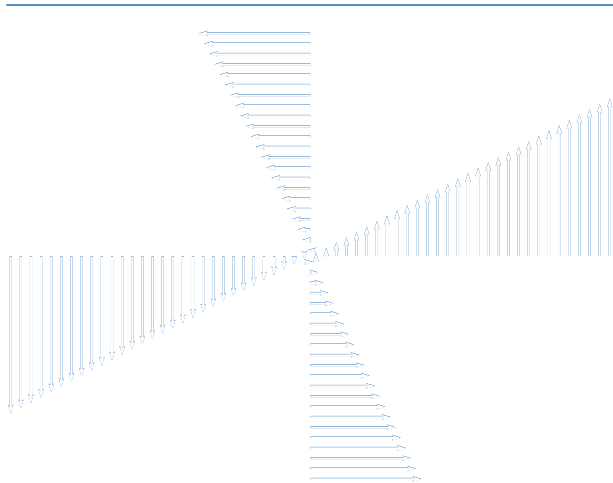
Considérons maintenant un champ de vitesses (doc. 3a) de la forme $\vec{v} = A r \vec{e}_\theta$ en coordonnées cylindriques.

Ce champ correspond à une modélisation du champ des vitesses à l'intérieur d'une tornade.

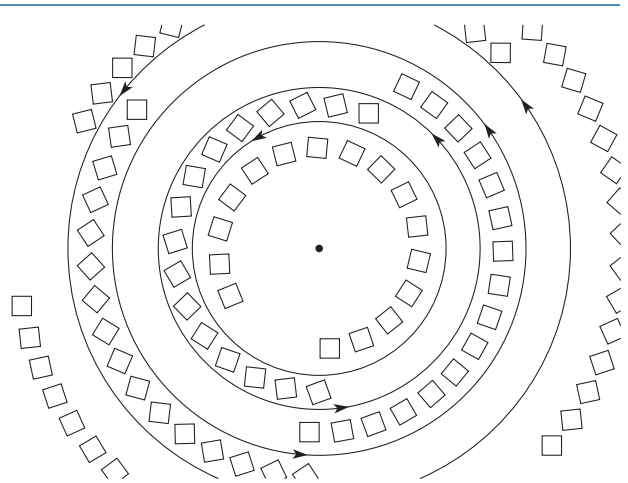
À l'intérieur de la tornade, nous assistons à une **rotation** d'une cellule élémentaire de fluide (doc. 3b).

1.1.1.3. Exemple 3 : déformation

Reprenons l'écoulement dans un dièdre droit de la forme $\vec{v}(-kx, ky, 0)$ déjà étudié au chapitre 1. L'évolution d'une cellule, de surface initiale $dx dy$, le long d'une trajectoire d'équation $xy = x_0 y_0$ est représentée sur le document 4.



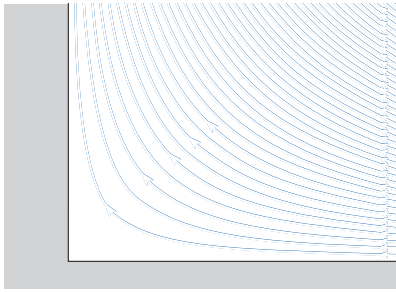
Doc. 3a. Visualisation du champ des vitesses d'un écoulement dans l'œil d'une tornade.



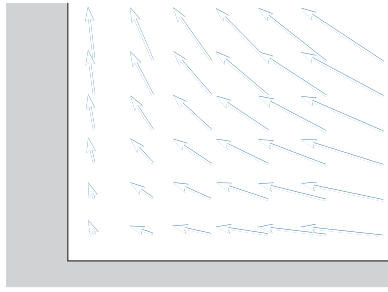
Doc. 3b. Mise en évidence des transformations d'une cellule lors de cet écoulement. La cellule « tourne » sans déformation.

Nous constatons une **déformation** de cette cellule, sans variation de surface de la cellule, ni rotation.

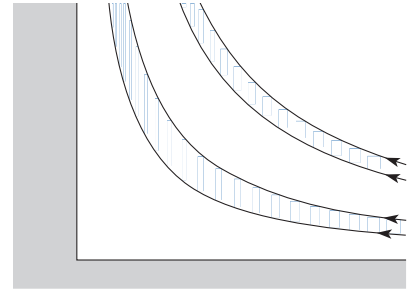
Remarquons dès à présent que cet écoulement est tel que $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$.



Doc. 4a. Lignes de courant de l'écoulement bidimensionnel (dièdre droit).



Doc. 4b. Champ des vitesses du même écoulement bidimensionnel (dièdre droit).



Doc. 4c. Déformation d'une cellule dans cet écoulement bidimensionnel (dièdre droit).

Étude d'une déformation

Soit un écoulement stationnaire dans un dièdre droit dont l'expression de la vitesse en formalisme eulérien est de la forme $\vec{v}(-kx, ky, 0)$, vu dans l'exemple de la déformation.

Vérifier que la cellule définie précédemment garde une surface constante, en se limitant à des calculs d'ordre 1.

v_x ne dépendant que de x , et v_y que de y , les parois de la cellule restent parallèles aux directions (Ox) et (Oy) : il n'y a pas de rotation.

La paroi verticale d'abscisse x se déplace de $-kx\delta t$ pendant le temps δt , alors que la paroi verticale d'abscisse $x + dx$ se déplace de $-k(x + dx)\delta t$.

La largeur initiale dx du rectangle (doc. 5) devient :

$$dx(1 - k\delta t).$$

De même, la hauteur devient $dy(1 + k\delta t)$.

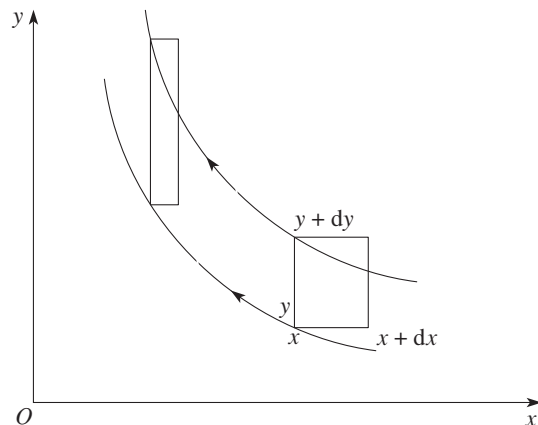
La surface de la cellule, à l'instant $t + \delta t$, est donc :

$$dS = dx(1 - k\delta t) dy(1 + k\delta t) \approx dx dy$$

en se limitant à des calculs d'ordre 1.

Remarque

L'exemple choisi montre une déformation, à surface constante, d'une cellule dont les angles restent également constants. Dans d'autres écoulements, il peut y avoir en plus une déformation angulaire (à surface constante), le rectangle devenant un losange par exemple.

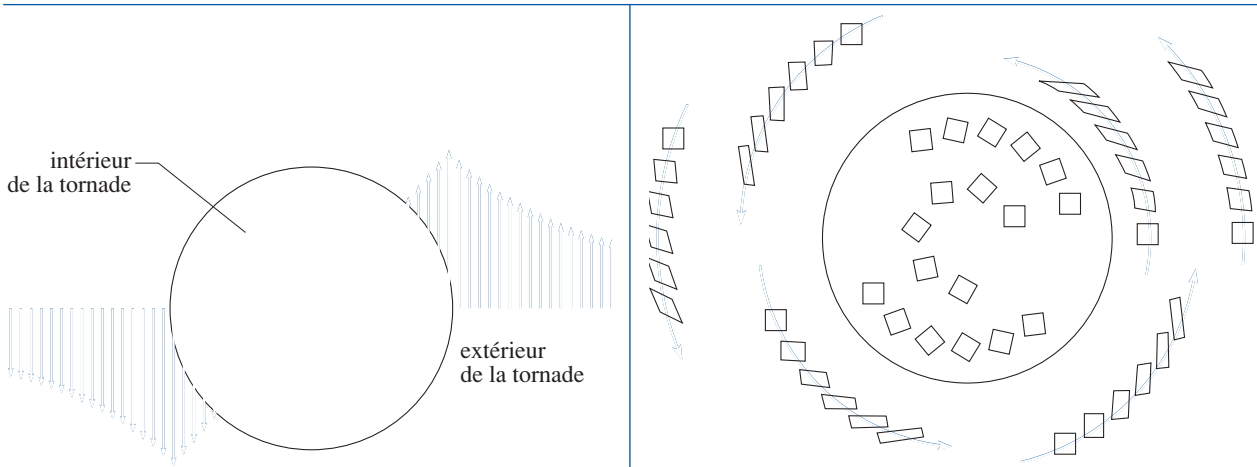


Doc. 5. Déformation d'une cellule dans un écoulement bidimensionnel (dièdre droit).

Remarque : Soit une tornade délimitée par un cylindre vertical de rayon a .

Le champ des vitesses en coordonnées cylindriques est de la forme $\vec{v} = A r \vec{e}_\theta$ pour :

$$r < a, \text{ et } \vec{v} = A \frac{a^2}{r} \vec{e}_\theta \text{ pour } r > a.$$



Doc. 6a. Champ des vitesses d'un écoulement à l'intérieur et à l'extérieur d'une tornade.

Doc. 6b. Mise en évidence des transformations d'une cellule lors de cet écoulement.

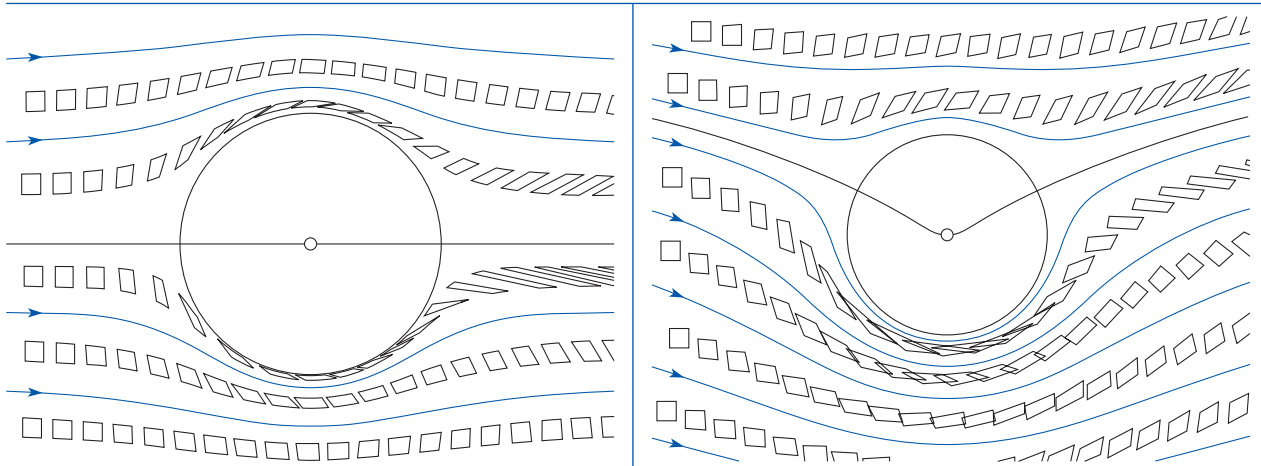
Remarque : Sur les documents 6, les deux domaines sont délimités par le cercle. À l'intérieur de la tornade (partie en couleur), nous assistons à une rotation d'une cellule élémentaire de fluide (doc. 6b), mais cette cellule est déformée dès que nous sommes à l'extérieur de la tornade. Deux cellules à l'intérieur ($r < a$) et à l'extérieur ($r > a$) de la tornade donnent l'impression de tourner sur elles-mêmes en sens inverse.

Pour un écoulement quelconque, l'évolution d'un volume élémentaire de fluide combine trois aspects locaux vus séparément : dilatation, rotation et déformation.

Sur le document 7, nous visualisons la déformation de diverses cellules de fluide lors de la simulation d'un écoulement autour d'une sphère.

Sur le document 8, nous visualisons encore la déformation de diverses cellules de fluide lors de la simulation d'un écoulement autour d'un cylindre animé d'un mouvement de rotation.

Sur ces divers exemples, nous voyons qu'après passage de la « perturbation » les cellules sont très modifiées.



Doc. 7. Écoulement d'un fluide autour d'une sphère dans un plan méridien : visualisation des déformations de diverses cellules.

Doc. 8. Écoulement d'un fluide autour d'un cylindre en rotation : nous visualisons les déformations de diverses cellules.

L'analyse de la contribution de chaque aspect (translation, dilatation, rotation, ...) n'est pas évidente. Il est cependant possible de rattacher les phénomènes de dilatation et de rotation locales au champ des vitesses du fluide.

1.1.2. Champ des vitesses et dilatation : rôle de « $\text{div } \vec{v}$ »

Un écoulement tridimensionnel est supposé tel que chaque composante de vitesse ne dépend que de la coordonnée correspondante $M(x, y, z)$:

$$\vec{v}(x, y, z, t) = v_x(x, t)\vec{e}_x + v_y(y, t)\vec{e}_y + v_z(z, t)\vec{e}_z.$$

Pendant le temps δt , les parois d'une cellule de volume $dx dy dz$ se déplacent orthogonalement à elles-mêmes (doc. 9).

L'arête de longueur dx du cube devient :

$$dx' = x + dx + v_x(x + dx, t)\delta t - (x + v_x(x, t)\delta t) = dx \left(1 + \frac{\partial v_x}{\partial x} \delta t \right).$$

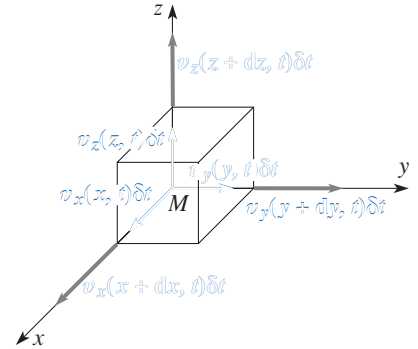
$$\text{De même, } dy' = dy \left(1 + \frac{\partial v_y}{\partial y} \delta t \right) \text{ et } dz' = dz \left(1 + \frac{\partial v_z}{\partial z} \delta t \right).$$

Le volume élémentaire $\Delta\tau$ a donc varié de $\delta(\Delta\tau)$ tel que :

$$\delta(\Delta\tau) = dx' dy' dz' - dx dy dz \approx \Delta\tau \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) \delta t = \text{div } \vec{v} \Delta\tau \delta t,$$

$$\text{soit } \frac{\delta(\Delta\tau)}{\Delta\tau} = \text{div } \vec{v} \delta t \text{ ou } \frac{1}{\delta t} \frac{\delta(\Delta\tau)}{\Delta\tau} = \text{div } \vec{v}.$$

Nous admettrons la généralité de ce calcul reliant le champ des vitesses au phénomène de dilatation (cf. Application 2).



Doc. 9. Dilatation d'un cube de fluide.

Signification physique de $\text{div } \vec{v}$

Démontrer la généralité de la proposition :

$$\frac{1}{\delta t} \frac{\delta(\Delta\tau)}{\Delta\tau} = \text{div } \vec{v}$$

en limitant à l'ordre un les variations des arêtes dx , dy et dz d'une cellule de volume $\Delta\tau$.

À la date t , nous avons $\Delta\tau(t) = dx dy dz$.

À la date $t + \delta t$, nous avons :

$$\begin{aligned} \Delta\tau' &= dx' dy' dz' = \Delta\tau(t + \delta t) \\ &= (dx + \delta(dx)) (dy + \delta(dy)) (dz + \delta(dz)). \end{aligned}$$

$$\Delta\tau(t + \delta t) - \Delta\tau(t)$$

$$= \delta(\Delta\tau) = dx dy dz \left(\frac{\delta(dx)}{dx} + \frac{\delta(dy)}{dy} + \frac{\delta(dz)}{dz} \right).$$

$$\text{Enfin } dx' - dx = \delta(dx)$$

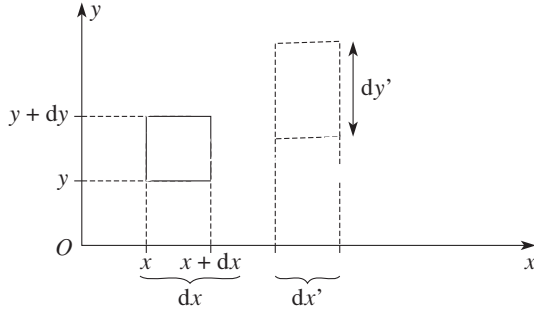
$$\begin{aligned} &= (v_x(x + dx, y, z, t) - v_x(x, y, z, t)) \delta t \\ &= \frac{\partial v_x}{\partial x} dx \delta t, \end{aligned}$$

et de même (doc. 10a) :

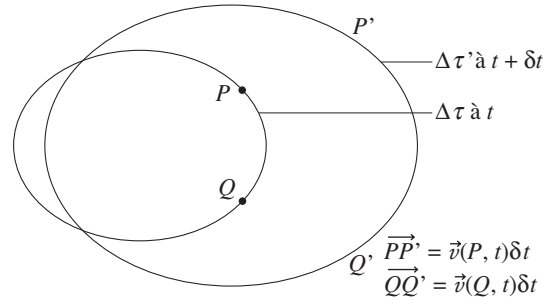
$$\begin{aligned} dy' - dy &= \delta(dy) = (v_y(x, y + dy, z, t) - v_y(x, y, z, t)) \delta t \\ &= \frac{\partial v_y}{\partial y} dy \delta t. \end{aligned}$$

$$dz' - dz = \frac{\partial v_z}{\partial z} dz \delta t.$$

$$\text{D'où (doc. 10b) : } \delta(\Delta\tau) = \Delta\tau \text{div } \vec{v} \delta t.$$



Doc. 10a.



Doc. 10b. La variation de volume est telle que :

$$\frac{\delta(\Delta\tau)}{\Delta\tau} = \text{div} \vec{v} \delta t.$$

Remarque

La surface délimitant l'élément de fluide de volume $\Delta\tau$ se déplace avec la vitesse du fluide (volume particulaire), la masse Δm de cet élément de volume $\Delta\tau$ est donc constante.

Si $\text{div} \vec{v} = 0$, au cours de son déplacement, le volume $\Delta\tau$ de l'élément de fluide ne varie pas. Comme sa masse Δm est constante, la masse volumique du fluide

$\rho = \frac{\Delta m}{\Delta\tau}$ est donc constante lorsqu'on suit cet élément de volume, c'est-à-dire que

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0.$$

Si $\text{div} \vec{v} = 0$, nous sommes en présence d'un **écoulement incompressible** : $\frac{D\rho}{Dt} = 0$.

Nous retrouvons ainsi ce qui avait été vu au chapitre 2, obtenu à partir de l'équation de la masse écrite sous la forme $\frac{D\rho}{Dt} + \rho \text{div} \vec{v} = 0$.

Localement, le taux de variation relative de volume par unité de temps est égal à la divergence du champ des vitesses :

$$\frac{1}{\Delta\tau} \frac{\delta(\Delta\tau)}{\delta t} = \text{div} \vec{v}.$$

Le champ des vitesses d'un fluide nous renseigne sur sa dilatation par l'intermédiaire de sa divergence.

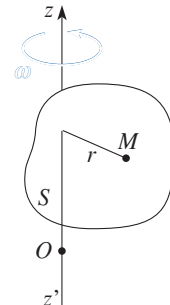
Si $\text{div} \vec{v} = 0$, nous sommes en présence d'un écoulement incompressible :

$$\frac{D\rho}{Dt} = 0.$$

1.1.3. Champ des vitesses et rotation : rôle de « $\text{rot} \vec{v}$ »

Reprenons l'exemple de la tornade (exemple 3). Le champ des vitesses proposé est identique à celui d'un solide en rotation autour d'un axe fixe (Oz) (doc. 11).

Tout point M lié au solide a une vitesse de la forme $\vec{v} = \omega r \vec{e}_\theta$, où ω est la vitesse angulaire de rotation autour de l'axe (Oz) et r la distance du point M à l'axe (Oz). Calculons $\text{rot} \vec{v}$ relatif au champ des vitesses de ce solide (ω ne dépend pas des coordonnées d'espace) en tout point.


Doc. 11. Solide en rotation autour d'un axe fixe : $\vec{v}(M) = \vec{\omega} \wedge \vec{OM} = \omega r \vec{e}_\theta$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z \quad \text{et} \quad \omega = \omega \vec{e}_z, \\ \vec{v} &= \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{OM} = -\omega y \vec{e}_x + \omega x \vec{e}_y \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} &= 2 \omega \vec{e}_v = 2 \vec{\omega}.\end{aligned}$$

Ce résultat sera admis sans démonstration pour tout fluide en mouvement, en précisant bien que, contrairement au cas du solide en rotation, $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$ peut varier d'un point à un autre du fluide (des éléments de démonstration seront étudiés dans l'exercice 2). Par analogie avec le mouvement d'un solide, le **vecteur tourbillon** est défini en tout point du fluide par $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = 2 \vec{\Omega}$, et mesure la rotation (locale à la vitesse angulaire $\vec{\Omega}$) d'une particule de fluide.

Le vecteur tourbillon $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$ mesure la rotation locale du fluide.

Soit S une surface fermée constituée par deux sections S_1 et S_2 et un tube de champ du vecteur tourbillon $\overline{\Omega}$. S_3 . S renferme le volume V .

$$0 = \iiint_V \operatorname{div} \vec{\Omega} \, dV = \iint_S \vec{\Omega} \cdot \vec{n} \, dS \text{ d'après le théorème d'Ostrogradski.}$$

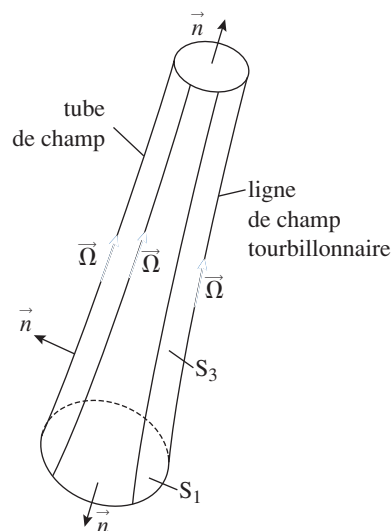
Sur S_3 , $\vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = 0$. Il vient :

$$\iint_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS + \iint_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = 0$$

$$\iint_{S_1} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS = - \iint_{S_2} \vec{\Omega} \cdot \vec{n} dS : \vec{\Omega} \text{ est à flux conservatif.}$$

On en déduit qu'un tube de champ (ou une ligne de champ) de $\vec{\Omega}$ ne peut pas commencer ou se terminer dans le fluide.

- la ligne commence et se termine aux frontières qui limitent le fluide.

$$\vec{v} = v_x(x, y, t)\vec{e}_x + v_y(x, y, t)\vec{e}_y \Rightarrow \vec{\Omega} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z.$$


Doc. 12. Le vecteur tourbillon $\vec{\Omega}$ représente un champ de vecteur à flux conservatif.

1.2. Caractéristiques d'un écoulement

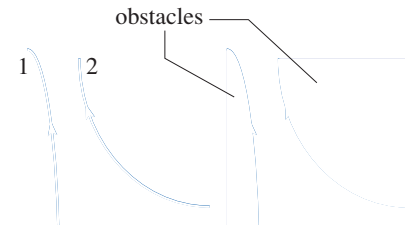
1.2.1. Écoulements stationnaires

Rappelons quelques définitions et résultats déjà vus.

Un écoulement pour lequel le champ des vitesses eulérien du fluide est indépendant de t est appelé écoulement stationnaire (indépendant du temps) :

$$\vec{v} = \vec{v}(M) \quad \text{avec} \quad \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}.$$

En **écoulement stationnaire**, il y a identité des trajectoires, des lignes de courant et des lignes d'émission. Nous verrons au § 1.3 que les lignes de courant peuvent matérialiser des contours d'obstacle (*doc. 13 et Application 4*).



Doc. 13. Matérialisation de lignes de courant.

Dans un écoulement stationnaire, le débit *massique* est le même à travers toute section d'un tube de courant.

1.2.2. Écoulements incompressibles

Si en tout point du fluide, le volume de tous les éléments de fluide est conservé au cours de l'écoulement, ce fluide est en **écoulement incompressible**.

D'après le § 1.1.3, la divergence du champ des vitesses nous renseigne sur la variation de volume d'un élément de fluide suivi dans son déplacement. Si cet élément garde un volume constant, la divergence est donc nulle.

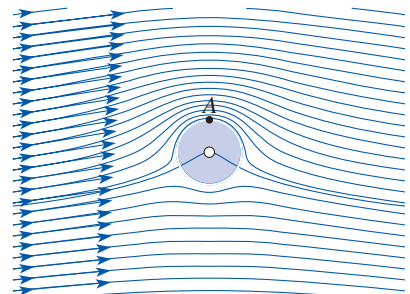
Un écoulement incompressible est un écoulement pour lequel $\text{div } \vec{v}$ est nulle partout : $\text{div } \vec{v}(M, t) = 0$.

Rappelons qu'un champ vectoriel à divergence *identiquement* nulle, c'est-à-dire nulle en tout point de l'espace, est également à flux conservatif. Ceci implique que le flux de ce champ est nul à travers *toute* surface fermée au sein du fluide, ou encore qu'il y a conservation du flux à travers toutes les sections d'un tube de champ. Or le débit volumique est égal au flux du champ des vitesses. Nous en déduisons une caractéristique intéressante d'un écoulement incompressible.

Dans un écoulement incompressible, le débit *volumique* est conservé à travers toute section d'un tube de courant.

Dans un écoulement incompressible (*cf. Application 3*), les lignes de courant se resserrent aux endroits de forte vitesse.

Le document 14 illustre également cette propriété : la vitesse du fluide est plus importante au voisinage du point A , là où les lignes de champ se resserrent.



Doc. 14. Pour cet écoulement de fluide incompressible autour d'un cylindre animé d'un mouvement de rotation, les zones de forte vitesse sont situées aux endroits où les lignes de courant se resserrent.

1.2.3. Écoulements tourbillonnaires ou non tourbillonnaires

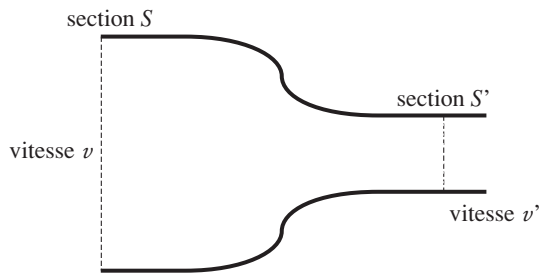
Un écoulement est dit non tourbillonnaire si le vecteur tourbillon est *partout* nul, autrement dit, si le champ des vitesses du fluide est à rotationnel *partout* nul.

Remarque

La proposition ci-dessus suppose non seulement que $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$ soit nul en tout point mais aussi qu'il n'y ait pas de point singulier où la vitesse (et donc $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$) ne soit pas définie. Ce point délicat sera explicité lors de l'étude du vortex au § 2.2.

Rapide d'une rivière

Soit une rivière en écoulement (incompressible) stationnaire, unidimensionnel. À un endroit de la rivière, appelé rapide, le lit se resserre ; sa section passe de S à S' ($S' < S$). Le débit volumique en amont d'un rapide est D_v (doc. 15).



Doc. 15. Rapide de rivière.

Calculer la vitesse de l'eau et le débit D'_v correspondant, au niveau du rapide.

Données :

$$S = 100 \text{ m}^2 ; S' = 10 \text{ m}^2 ; D_v = 150 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}.$$

L'écoulement étant unidimensionnel, $D_v = S v$. Puisqu'il est incompressible :

$$D'_v = D_v = S' v',$$

$$\text{soit } v' = \frac{D_v}{S'} = 15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 54 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}.$$

La carte d'écoulement de la rivière (doc. 15) montre, au niveau du rapide, un resserrement des lignes de courant, ce qui n'est qu'une autre façon d'exprimer la conservation du débit volumique à travers toute section d'un tube de courant.

Par opposition, dans un écoulement tourbillonnaire, il existe au moins un point du fluide où $\text{rot } \vec{v}$ est non nul.

Dans un écoulement non tourbillonnaire, le champ des vitesses du fluide est donc à circulation conservative (la circulation du vecteur vitesse $\vec{v}$ le long de tout contour fermé est nulle) : **les lignes de courant sont donc nécessairement ouvertes**.

Dans un écoulement non tourbillonnaire, le vecteur tourbillon est nul en tout point de l'espace, $\vec{v}$ est à circulation conservative et les lignes de courant ne peuvent être fermées.

Si le vecteur tourbillon est non nul en au moins un point donné de l'espace, l'écoulement est dit tourbillonnaire.

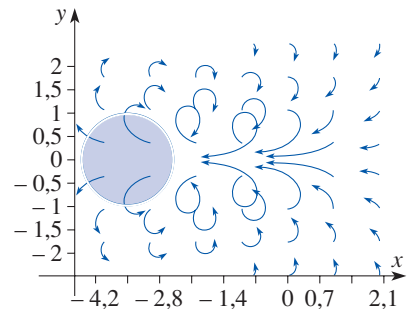
► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2.

1.3. Écoulements et conditions aux limites

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à l'écoulement du fluide indépendamment de ses limites. Cependant celles-ci existent : une rivière est limitée par ses berges, un fluide est canalisé dans une conduite qui influe sur l'écoulement. En fait, tout corps solide qui borde l'écoulement ou y fait obstacle va imposer des conditions sur la vitesse du fluide en son voisinage.

1.3.1. Limites à l'infini

Dans le mouvement d'un cylindre en translation dans un fluide, nous avons imposé une condition de repos du fluide « loin » du cylindre (doc. 16). C'est là une condition aux limites du type « limite à l'infini ». Ce modèle sera adopté chaque fois



Doc. 16. Visualisation des trajectoires des particules de fluide lors du déplacement d'un cylindre : « loin » de ce cylindre, le fluide est immobile.

qu'il sera possible de se placer à des distances grandes devant les distances caractéristiques du problème envisagé.

La houle est un mouvement de l'océan engendré par le vent à sa surface. Le fond de l'océan, « au repos », correspondra à une profondeur infinie si celle-ci est grande devant la distance entre deux vagues.

1.3.2. Cas d'un obstacle fixe

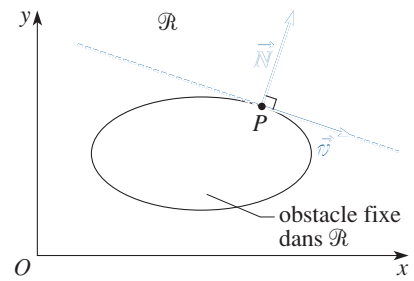
Dans le référentiel d'étude, en un point au voisinage immédiat d'un obstacle, le fluide ne peut avoir de composante normale de vitesse par rapport à un obstacle fixe dans ce référentiel (doc. 17).

La vitesse du fluide représente la vitesse d'une particule : si la composante normale de cette vitesse était non nulle, cela signifierait que, soit la particule de fluide pénètre dans l'obstacle, soit un vide se crée entre le fluide et l'obstacle.

Nous excluons la première possibilité en supposant l'obstacle « étanche », et la seconde en supposant que le fluide ne se vaporise pas au voisinage de l'obstacle (un tel phénomène, appelé « cavitation », peut intervenir sur les pales d'une turbine à vitesse élevée).

La composante normale de la vitesse d'un fluide par rapport à un obstacle fixe est nulle.

Remarque : Aucune contrainte sur la composante tangentielle à l'obstacle n'a été ici établie. Le caractère visqueux des fluides réels l'introduira dans le chapitre 5.



Doc. 17. Dans un référentiel $\mathcal{R}$, la vitesse d'un fluide est nécessairement tangente à un obstacle fixe dans ce référentiel.

Matérialisation d'une ligne de courant

Un écoulement bidimensionnel a ses lignes de courant représentées sur le document 12.

Montrer qu'à certaines conditions, il est possible de remplacer les lignes de courant 1 et 2 par des parois réelles qui en épousent le contour, sans changer la forme de l'écoulement.

Si l'écoulement est stationnaire, les lignes de courant sont les mêmes à tout instant. Par définition, la vitesse est tangente à ces lignes en tout point. On peut donc matérialiser ces lignes par des parois réelles. Les conditions aux limites sur ces parois fixes sont respectées et l'écoulement précédent est inchangé.

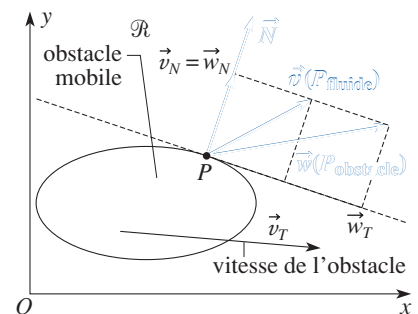
► Pour s'entraîner : ex. 1 et 2.

1.3.3. Cas d'un obstacle mobile

Nous rencontrerons parfois des situations où l'obstacle est mobile ; il faudra dans ces conditions se placer dans le référentiel $\mathcal{R}_P$ du point P de l'obstacle. Dans ce référentiel $\mathcal{R}_P$, le fluide ne peut avoir de composante normale de vitesse par rapport à cet obstacle, c'est-à-dire que, dans le référentiel du laboratoire, les vitesses normales à l'obstacle doivent être identiques (doc. 18).

En effet, notons $\vec{w}(P_{\text{obstacle}}, t)_{/\mathcal{R}}$ la vitesse du point P appartenant à l'obstacle. Plaçons-nous dans le référentiel $\mathcal{R}_P$, en translation à la vitesse $\vec{w}(P_{\text{obstacle}}, t)_{/\mathcal{R}}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}$, nous avons ainsi :

$$\vec{v}(P_{\text{fluide}}, t)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}(P_{\text{fluide}}, t)_{/\mathcal{R}_P} + \vec{w}(P_{\text{obstacle}}, t)_{/\mathcal{R}}.$$



Doc. 18. Dans un référentiel $\mathcal{R}$, la composante normale de la vitesse d'un fluide est nécessairement égale à la composante normale de la vitesse du point correspondant de l'obstacle.

Appelons $\vec{N}$ la normale à la surface de l'obstacle ; nous devons avoir (cf. § 1.3.2) :

$$\vec{v}(P_{\text{fluide}}, t)_{/\mathcal{R}_P} \cdot \vec{N} = 0.$$

Ceci nous permet d'écrire :

$$\vec{v}(P_{\text{fluide}}, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{N} = \vec{w}(P_{\text{obstacle}}, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{N}, \text{ soit } \vec{v}_N = \vec{w}_N.$$

Examinons l'Application 5 relative au cas général d'un écoulement de fluide autour d'un obstacle mobile et déformable.

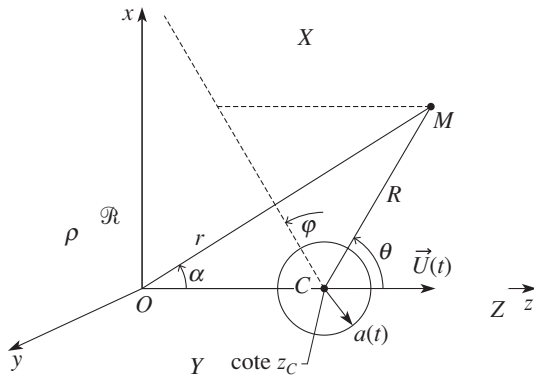
Écoulement autour d'un obstacle mobile et déformable

Dans le référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire, un fluide est en écoulement autour d'une surface imperméable, fermée, mobile et déformable (doc. 19). Le champ des vitesses eulérien de ce fluide est donné par $\vec{v}(M, t)_{/\mathcal{R}}$, et la surface par une équation de la forme $F(M, t) = 0$.

On notera $\vec{w}(P, t)_{/\mathcal{R}}$ la vitesse d'un point P de la surface.

1) Montrer que la surface étant imperméable, on doit avoir :

$$\vec{v}(P, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{\text{grad}} F = \vec{w}(P, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{\text{grad}} F.$$



Doc. 19. Mise en évidence des référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ avec les notations utilisées.

En déduire que la condition d'écoulement autour de cet obstacle s'écrit dans $\mathcal{R}$ sous la forme :

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \vec{v}(P, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{\text{grad}} F = 0.$$

2) Soit un obstacle sphérique de rayon $a(t)$ variable, de centre C , de cote z_C et de vitesse $\vec{U}(t) = U(t)\vec{e}_z$. Déterminer diverses expressions de la fonction $F(M, t)$ dans les référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$.

3) En déduire la condition que doit vérifier la vitesse du fluide au voisinage de cet obstacle déformable et mobile. Montrer que la vitesse $\vec{v}(P, t)$ s'écrit sous la forme générale suivante :

$$\vec{v}(P, t) = (\dot{a}(t) + \dot{z}_C(t)\cos\theta)\vec{e}_R + \vec{v}_\theta + \vec{v}_\varphi,$$

avec $\vec{e}_R$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ les vecteurs unitaires du système de coordonnées sphériques associés au référentiel $\mathcal{R}' = (C, X, Y, Z)$.

1) Considérons un point P de la surface $F(P, t) = 0$. La normale $\vec{N}$ à la surface en ce point est parallèle au gradient de la fonction F : $\vec{N} = \lambda \vec{\text{grad}} F$.

Plaçons-nous dans le référentiel $\mathcal{R}_P$, en translation par rapport au référentiel $\mathcal{R}$, lié au point P de la surface, de vitesse $\vec{w}(P, t)_{/\mathcal{R}}$. Nous avons ainsi :

$$\vec{v}(P, t)_{/\mathcal{R}} = \vec{v}(P, t)_{/\mathcal{R}_P} + \vec{w}(P, t)_{/\mathcal{R}}.$$

Le fluide ne peut pas pénétrer dans l'obstacle, soit :

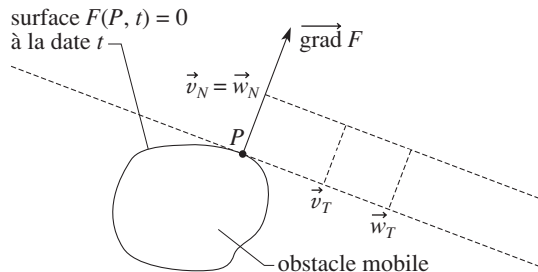
$$\vec{v}(P, t)_{/\mathcal{R}_P} \cdot \vec{N} = 0;$$

ce qui nous donne :

$$\vec{v}(P, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{N} = \vec{w}(P, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{N},$$

et sachant que $\vec{N} = \lambda \vec{\text{grad}} F$ (doc. 19) :

$$\vec{v}(P, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{\text{grad}} F = \vec{w}(P, t)_{/\mathcal{R}} \cdot \vec{\text{grad}} F.$$



Doc. 20. La surface étant imperméable, nous avons :

$$\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}} F = \vec{w} \cdot \vec{\text{grad}} F.$$

Sachant que $F(P, t) = 0$, nous avons :

$$\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \vec{w} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} F = 0,$$

donc :
$$\frac{\partial F}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} F = 0.$$

2) Écrivons que le rayon de la sphère est égal à $a(t)$, soit, quand M est en P :

$$CP^2 - a(t)^2 = 0, \text{ donc } R^2 - a(t)^2 = 0,$$

ou encore $r^2 + z_C^2 - 2z_C r \cos \alpha - a(t)^2 = 0$, donc la fonction F est donnée par :

• expressions dans $\mathcal{R}$:

$$F(P, t) = r^2 + z_C^2 - 2z_C r \cos \alpha - a(t)^2,$$

$$F(P, t) = x^2 + y^2 + (z - z_C)^2 - a(t)^2;$$

• expressions dans $\mathcal{R}'$:

$$F(P, t) = R^2 - a(t)^2,$$

$$F(P, t) = X^2 + Y^2 + Z^2 - a(t)^2.$$

3) La condition s'écrit $\frac{\partial F}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} F = 0$.

• Dans le référentiel $\mathcal{R}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial t} &= -2(\dot{z}_C(z - z_C) + a\dot{a}) = -2(\dot{z}_C a \cos \theta + a\dot{a}) \\ &= -2a(\dot{z}_C \cos \theta + \dot{a}). \end{aligned}$$

• Le gradient de la fonction F s'écrit très simplement en fonction des vecteurs unitaires du référentiel $\mathcal{R}'$, sous la forme $\overrightarrow{\text{grad}} F = 2R \vec{e}_R$ avec $R = a$, soit :

$$\overrightarrow{\text{grad}} F = 2a \vec{e}_R, \text{ d'où } \vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} F = 2av_R.$$

Ce qui nous donne :

$$\vec{v}_R = (\dot{z}_C \cos \theta + \dot{a}) \vec{e}_R,$$

et donc l'expression générale de la vitesse s'écrit :

$$\vec{v}(P, t) = (\dot{a}(t) + \dot{z}_C(t) \cos \theta) \vec{e}_R + \vec{v}_\theta + \vec{v}_\varphi.$$

Poursuivons l'étude cinématique des écoulements par des exemples mettant, notamment, en évidence la topographie du champ des vitesses du fluide.

2 Écoulement tourbillonnaire : la tornade

2.1. Champ des vitesses - Topographie

Une tornade est un phénomène météorologique défini comme « un coup de vent violent et tourbillonnant ». Un modèle simplifié de la tornade la présente comme un écoulement de fluide présentant une symétrie de révolution autour d'un axe $\vec{e}_z$. Le champ des vitesses associé est de la forme (en coordonnées cylindriques) :

- pour $r < a$: $\vec{v}(r) = r \Omega \vec{e}_\theta$;
- pour $r > a$: $\vec{v}(r) = \frac{\Omega a^2}{r} \vec{e}_\theta$.

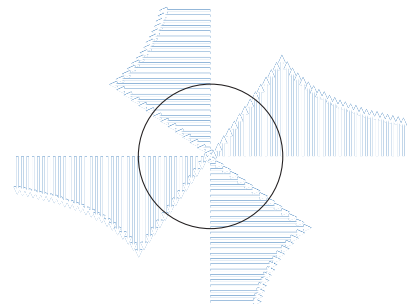
C'est un champ orthoradial dont le module ne dépend que de la distance r à l'axe. À l'intérieur d'un cylindre de rayon a , qui constitue « l'œil » de la tornade, la vitesse croît linéairement de 0 à sa valeur maximale quand r varie de 0 à a , puis décroît jusqu'à l'infini où le fluide est au repos (doc. 21). Notons la continuité de la vitesse en $r = a$.

Ce champ, partout de la forme $f(r) \vec{e}_\theta$, est à divergence nulle (cf. Annexe) : l'écoulement est donc incompressible.

Calculons $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$ en tout point de la tornade :

• pour $r < a$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}} (r \Omega \vec{e}_\theta) = \Omega (r \overrightarrow{\text{rot}} \vec{e}_\theta + \overrightarrow{\text{grad}} r \wedge \vec{e}_\theta) = 2\Omega \vec{e}_z \quad (\text{car } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{e}_\theta = \frac{\vec{e}_z}{r});$$



Doc. 21. Mise en évidence du champ des vitesses d'une tornade.

• pour $r > a$: $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\Omega a^2}{r} \vec{e}_\theta \right) = \Omega a^2 \overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = \vec{0}$ (car $\overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = 0$),

(cf. Annexe)

Ce calcul montre l'existence d'un vecteur tourbillon uniforme $2\Omega \vec{e}_z$ à l'intérieur du cylindre de rayon a et nul à l'extérieur : l'écoulement est tourbillonnaire, mais le tourbillon est limité au cylindre de rayon a .

L'écoulement est stationnaire, donc les lignes de courant et les trajectoires sont confondues : ce sont des cercles centrés sur l'axe $\vec{e}_z$.

Accélération d'une particule de fluide dans le modèle de la tornade

Dans le modèle de la tornade, le champ des vitesses est de la forme (en coordonnées cylindriques) :

• pour $r < a$: $\vec{v}(r) = r\Omega \vec{e}_\theta$;

• pour $r > a$: $\vec{v}(r) = \frac{\Omega a^2}{r} \vec{e}_\theta$.

Calculer l'accélération d'une particule.

Le régime étant stationnaire, l'accélération $\frac{D\vec{v}}{Dt}$ se réduit

à $(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}$. Utilisons la formule :

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \wedge \vec{v}.$$

• Pour $r < a$:

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + 2\Omega \vec{e}_z \wedge r \Omega \vec{e}_\theta \\ &= \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) - 2r\Omega^2 \vec{e}_r = \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) - \overrightarrow{\text{grad}} v^2 \\ &= -\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) \\ &= -r\Omega^2 \vec{e}_r. \end{aligned}$$

• Pour $r > a$:

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) = -\frac{\Omega^2 a^4}{r^3} \vec{e}_r.$$

3.2. Circulation. Cas limite du vortex

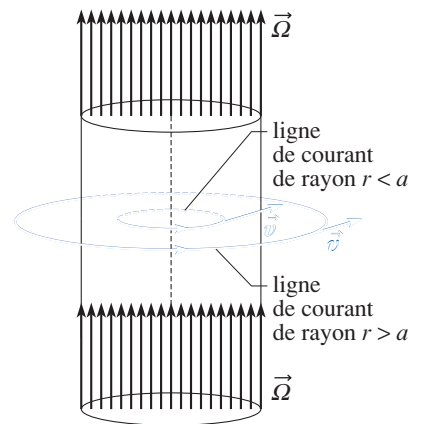
La tornade est un écoulement à symétrie cylindrique, de la forme $\vec{v} = v(r)\vec{e}_\theta$, avec l'existence d'un vecteur tourbillon $\vec{\Omega}$, uniforme à l'intérieur d'un cylindre d'axe (Oz) et de rayon a (doc. 21). La propriété $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$ permet de retrouver le vecteur vitesse en tout point.

Il suffit pour cela de calculer la circulation du vecteur vitesse le long d'une ligne de courant (doc. 22).

• Pour $r < a$: $C = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l} = 2\pi r v = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \cdot d\vec{S} = 2\Omega \pi r^2$, soit $\vec{v} = \Omega r \vec{e}_\theta$.

• Pour $r > a$: $C = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{l} = 2\pi r v = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} \cdot d\vec{S} = 2\Omega \pi a^2$, soit :

$$\vec{v} = \frac{\Omega a^2}{r} \vec{e}_\theta.$$



Doc. 22. La circulation du vecteur vitesse le long d'une ligne de courant circulaire de rayon r dépend du choix de cette ligne ($r < a$ ou $r > a$).

La circulation le long d'une ligne de courant extérieure à l'œil de la tornade est $C = 2\pi a^2 \Omega$. C'est donc une constante qui peut caractériser la tornade au même titre que la donnée de Ω . Le cas limite obtenu en faisant tendre a vers 0 tout en maintenant C constante définit alors un **vortex**.

Le champ des vitesses d'un vortex s'écrit (doc. 23 a et b) :

$$\vec{v}(r) = \frac{C}{2\pi r} \vec{e}_\theta \text{ avec } r \neq 0.$$

Ce nouveau champ des vitesses semble non tourbillonnaire puisque $\overrightarrow{\text{rot}} \left(\frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = \vec{0}$.

C'est en fait oublier la singularité en $r = 0$, provenant du modèle limite qu'est le vortex. Il ne faut plus alors s'étonner de l'apparent paradoxe :

$$C = \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{\ell} \neq 0 \text{ avec } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0},$$

puisque cette circulation fait appel à un contour englobant le point singulier $r = 0$ où $\vec{v}$ n'est plus définie. Les lignes de courant du vortex sont bien fermées et entourent l'axe (Oz), lieu de la « singularité ».

Le même problème peut apparaître encore de façon plus subtile avec un champ des vitesses du même type, qui ne serait défini que pour une distance $r > R$. C'est le cas quand un obstacle cylindrique de rayon R est présent au sein du fluide (doc. 8 et 15) : le champ des vitesses est irrotationnel ($\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}$), mais la circulation de $\vec{v}$ est non nulle sur toutes les courbes entourant le cylindre.

2.3. Analogie magnétostatique

Le champ des vitesses de la tornade rappelle le champ magnétique créé par un cylindre infini de rayon a , parcouru par des courants volumiques de densité $\vec{j} = j \vec{e}_z$ uniforme.

Ce champ a en effet la configuration :

- pour $r < a$: $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 j r}{2} \vec{e}_\theta$;
- pour $r > a$: $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 j a^2}{2r} \vec{e}_\theta$.

Au cas limite du vortex répond alors le cas d'un fil infini parcouru par l'intensité $I = j \pi a^2$, pour lequel le champ vaut $\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$.

Cette correspondance formelle n'est pas fortuite. En effet, pour un écoulement incompressible, le champ des vitesses du fluide obéit en tout point de l'espace aux équations différentielles :

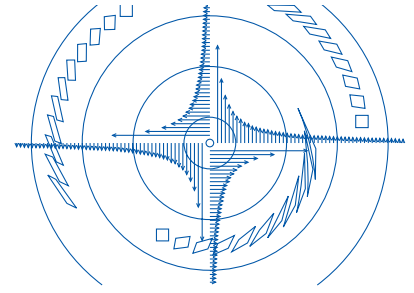
$$\text{div } \vec{v} = 0 \text{ et } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = 2\vec{\Omega}.$$

Un champ magnétique *permanent* obéit aux mêmes équations :

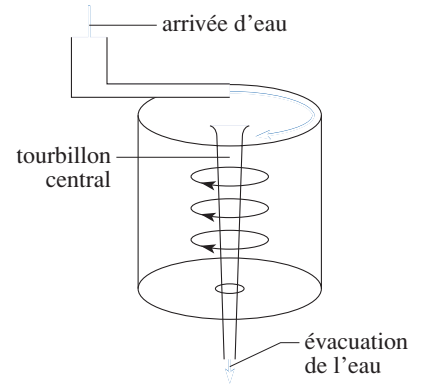
$$\text{div } \vec{B} = 0 \text{ et } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}.$$

La première équation décrit un caractère intrinsèque de $\vec{B}$, de même $\text{div } \vec{v} = 0$ représente un caractère intrinsèque du champ des vitesses de tout écoulement incompressible.

La deuxième équation lie le champ $\vec{B}$ à sa source qui est le courant, et $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = 2\vec{\Omega}$ relie également $\vec{v}$ à sa source, le vecteur tourbillon $\vec{\Omega}$.



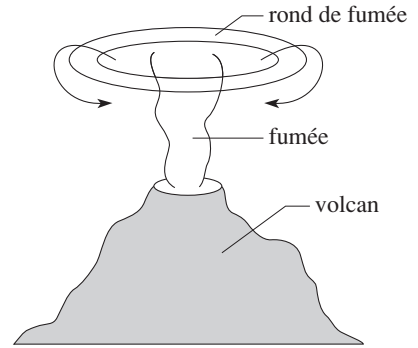
Doc. 23a. Champ des vitesses d'un vortex avec la mise en évidence de la déformation d'une particule de fluide.



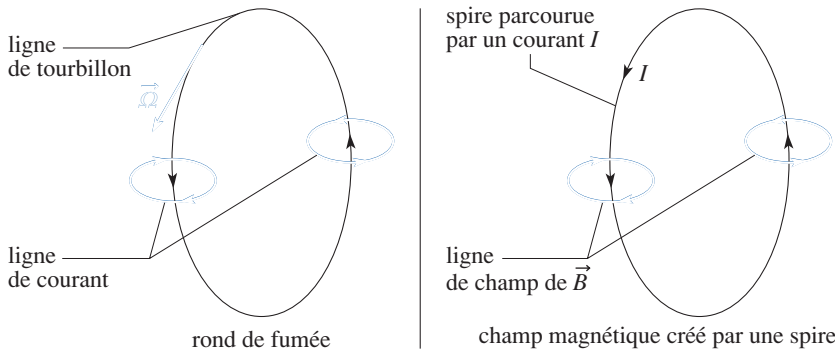
Doc. 23b. Réalisation pratique d'un vortex. En régime permanent, l'eau arrive tangentiellement par le haut et s'écoule par un trou placé au centre de la surface de base du cylindre.

Généralisons ce résultat : si deux problèmes, l'un de magnétostatique, l'autre d'écoulement incompressible, présentent les mêmes symétries, les mêmes conditions aux limites et les mêmes répartitions de « sources », alors les solutions (c'est-à-dire l'expression du champ $\vec{B}$ et de la vitesse $\vec{v}$) seront formellement identiques.

Cette analogie magnétostatique trouve une illustration amusante dans le « rond de fumée » issu du cratère d'un volcan (doc. 24) : celui-ci peut être décrit comme un anneau de tourbillon filiforme analogue à une spire circulaire parcourue par un courant i . L'anneau tourbillon est alors caractérisé par sa circulation C , identique pour tous les contours fermés entourant une fois l'anneau (doc. 25).



Doc. 24. Rond de fumée d'un volcan.



Doc. 25. Analogie entre un rond de fumée et le champ magnétique créé par une spire.

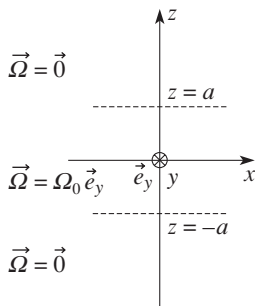
Remarque

Rappelons que le vecteur tourbillon est un vecteur axial défini par $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \text{rot } \vec{v}$,

donc sa divergence est nulle : $\text{div } \vec{\Omega} = 0$. Les lignes de champ du vecteur $\vec{\Omega}$ sont des lignes fermées. Il en est de même pour des lignes de champ du vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$ dans l'approximation des régimes stationnaires : $\text{div } \vec{j} = 0$.

Tourbillon uniforme entre deux plans infinis

Déterminer le champ des vitesses d'un fluide associé à une répartition de tourbillon uniforme finie, entre deux plans infinis parallèles distants de $2a$, le vecteur $\vec{\Omega}$ étant lui-même parallèle aux deux plans (doc. 26). On admettra la continuité de la vitesse en $|z| = a$.



Doc. 26. Tourbillon uniforme entre deux plans infinis : $\vec{\Omega} = \Omega_0 \vec{e}_y$ pour $-a < z < a$ et nul ailleurs.

Le problème est tout à fait analogue à celui du calcul d'un champ $\vec{B}$ créé par une distribution de courants du même type. La topographie de $\vec{v}$ est en tout point identique à celle de $\vec{B}$, qui est de la forme $\vec{B} = B(z)\vec{e}_x$, où $B(z)$ est une fonction impaire de z :

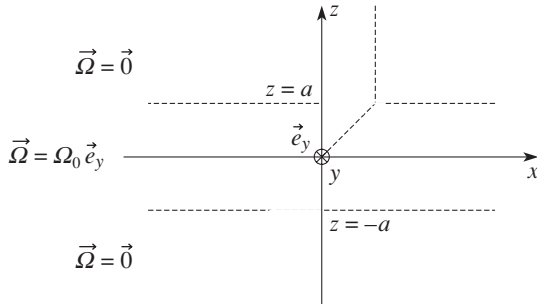
$$\text{rot } \vec{v} = \text{rot}(v(z) \vec{e}_x) = \text{grad } v(z) \wedge \vec{e}_x = \frac{dv(z)}{dz} \vec{e}_y.$$

• Si $|z| < a$: $\frac{dv(z)}{dz} \vec{e}_y = 2\Omega_0 \vec{e}_y$, soit $v(z) = 2\Omega_0 z$.

• Si $z > a$: $\frac{dv(z)}{dz} \vec{e}_y = \vec{0}$, soit $v(z) = 2\Omega_0 a$ par continuité de $v(z)$ en $z = a$.

- Si $z < a$: $\frac{dv(z)}{dz} = 0$, soit $v(z) = -2\Omega_0 a$ par continuité en $z = -a$.

Ce qui nous donne l'allure du document 27.



Doc. 27. Champ des vitesses relatif à un tourbillon uniforme entre deux plans infinis.

Remarque : $\vec{\Omega} \neq \vec{0}$ pour $-a \leq z \leq a$, mais les lignes de courant sont des droites parallèles !

Discutons l'hypothèse « continuité de la vitesse en $|z| = a$ ».

Le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ ne subit une discontinuité que si, localement, il existe une densité surfacique de courant $\vec{j}_s$ non nulle ($\vec{B}_{t2} - \vec{B}_{t1} = \mu_0 \vec{j}_s \wedge \vec{N}_{12}$; cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année).

Or seule une densité volumique de courant $\vec{j}_V$ infinie sur une petite épaisseur peut créer cette densité surfacique de courant $\vec{j}_s$. Donc dès qu'une densité volumique de courant est partout finie, $\vec{B}$ est toujours continu.

L'analogie magnétique précédente nous permet donc d'écrire que $\vec{v}$ est partout continue, car $\vec{\Omega}$ est partout fini, en particulier en $z = a$ et $z = -a$.

3 Écoulements non tourbillonnaires

3.1. Écoulements potentiels

Un écoulement non tourbillonnaire, nous l'avons vu, est tel qu'en tout point de l'espace :

$$2\vec{\Omega} = \text{rot } \vec{v} = \vec{0} :$$

Le vecteur tourbillon $\vec{\Omega}$ est nul en tout point de l'espace. À la vitesse $\vec{v}$ est alors associé un scalaire ϕ tel que $\vec{v} = \text{grad } \phi$. Ce scalaire est appelé potentiel des vitesses. Il n'est défini qu'à une constante additive près. Si l'écoulement est de plus incompressible, $\text{div } \vec{v} = 0$, d'où $\text{div}(\text{grad } \phi) = \Delta\phi = 0$.

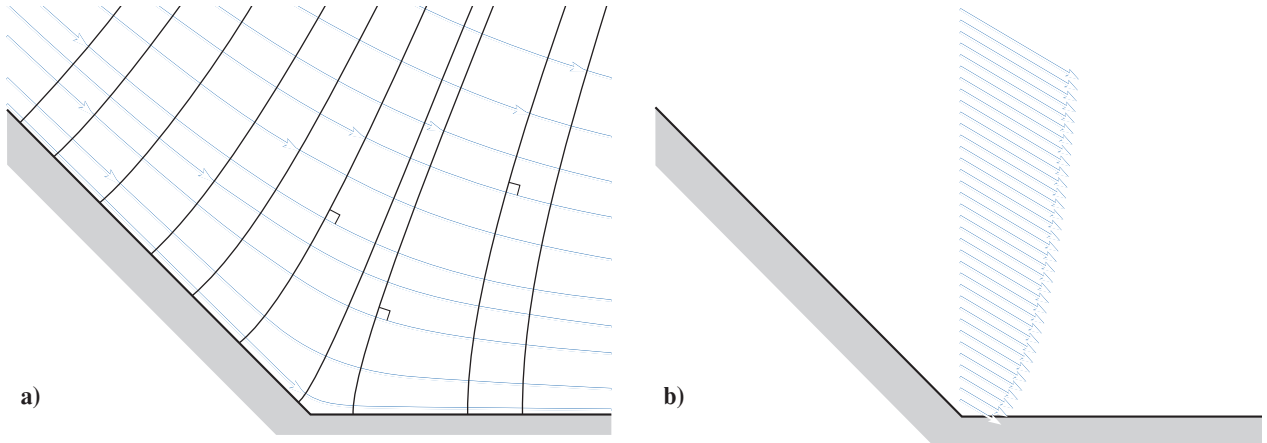
- Un écoulement non tourbillonnaire ($\vec{\Omega} = \vec{0}$ partout) est dit **potentiel** : en tout point de l'écoulement, le potentiel de vitesses ϕ est tel que $\vec{v} = \text{grad } \phi$.
- Si l'écoulement est incompressible, ϕ obéit à l'équation dite de Laplace : $\Delta\phi = 0$.

3.2. Propriétés du potentiel des vitesses

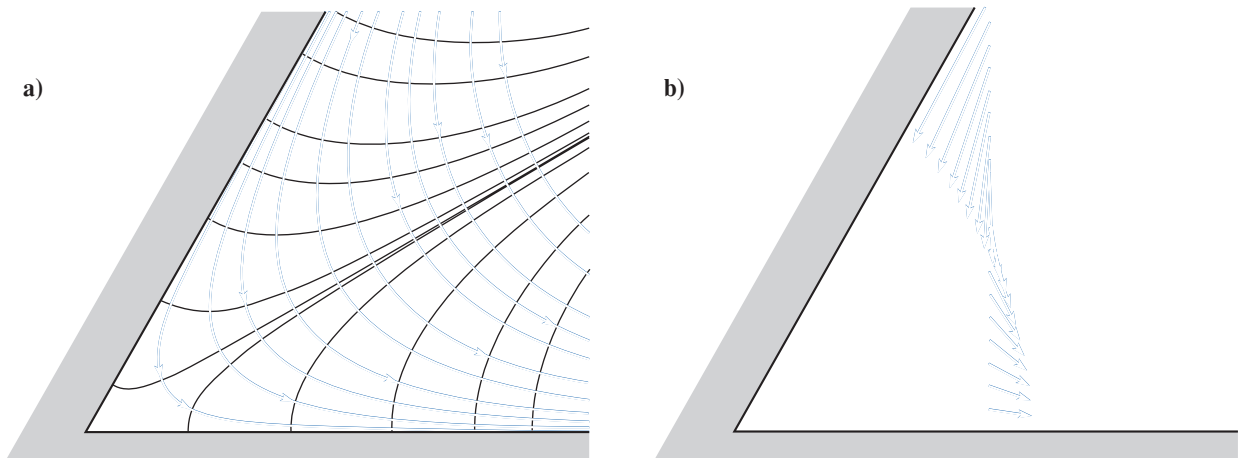
La relation $\vec{v} = \text{grad } \phi$ impose que le champ des vitesses est orthogonal aux surfaces $\phi = \text{cte}$ (sauf si localement la vitesse est nulle) (doc. 28 et 29).

En fonction de ϕ , les composantes de la vitesse sont (dans le cas d'un écoulement plan par exemple) :

- en coordonnées cartésiennes : $\vec{v}(x, y, t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi(x, y, t)}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi(x, y, t)}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_x \\ \vec{e}_y \end{pmatrix}$



Doc. 28. Écoulement potentiel dans un dièdre d'angle $\frac{3\pi}{4}$. **a.** Les lignes de courant (en couleur) et les lignes $\phi = \text{cte}$ (en noir) sont orthogonales. **b.** Allure de la vitesse.



Doc. 29. Écoulement potentiel dans un dièdre d'angle $\frac{\pi}{3}$. **a.** Les lignes de courant (en couleur) et les lignes $\phi = \text{cte}$ (en noir) sont orthogonales. **b.** Allure de la vitesse.

• en coordonnées polaires $\vec{v}(r, \theta, t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \phi(r, \theta, t)}{\partial r} \vec{e}_r \\ \frac{1}{r} \frac{\partial \phi(r, \theta, t)}{\partial \theta} \vec{e}_\theta \end{pmatrix}$.

3.3. Analogie électrostatique

Les définitions précédentes en rappellent d'autres vues en électrostatique : un champ électrostatique $\vec{E}$ est tel que $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$. Il lui est associé un potentiel électrostatique V tel que $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$.

Dans une région vide de charges, $\text{div} \vec{E} = 0$. Dans cette région le potentiel obéit alors également à l'équation de Laplace $\Delta V = 0$.

Les lignes de champ de $\vec{E}$ sont perpendiculaires aux équipotentiels.

Il existe alors une nouvelle analogie formelle liant cette fois le champ des vitesses du fluide à un champ électrostatique.

- Champ des vitesses d'un fluide en écoulement potentiel (non tourbillonnaire) et incompressible :

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{v} &= \vec{0}, \text{ d'où il existe } \phi \text{ tel que } \vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad} \phi}. \\ \vec{v} &\text{ est orthogonale aux surfaces } \phi = \text{cte}. \\ \operatorname{div} \vec{v} &= 0, \text{ soit } \Delta \phi = 0.\end{aligned}$$

- Champ électrostatique dans une région vide de charges :

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{E} &= \vec{0}, \text{ d'où il existe } V \text{ tel que } \vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad} V}. \\ \vec{E} &\text{ est orthogonal aux surfaces } V = \text{cte}. \\ \operatorname{div} \vec{E} &= 0, \text{ soit } \Delta V = 0.\end{aligned}$$

Par conséquent, deux problèmes associés présentant les mêmes caractéristiques géométriques et les mêmes conditions aux limites auront la même solution formelle. Illustrons ce résultat sur divers exemples.

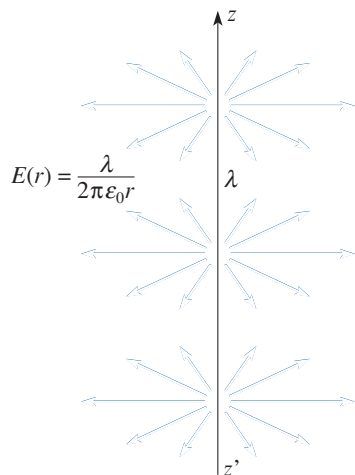
3.4. Exemple d'une source ou d'un puits bidimensionnels

Le problème du calcul du champ électrostatique $\vec{E}$ créé par un fil rectiligne infini uniformément chargé avec la densité linéique λ est classique. La symétrie cylindrique du problème et les propriétés de tout champ $\vec{E}$ (cf. *H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année*) impliquent un champ de la forme $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$ (doc. 30).

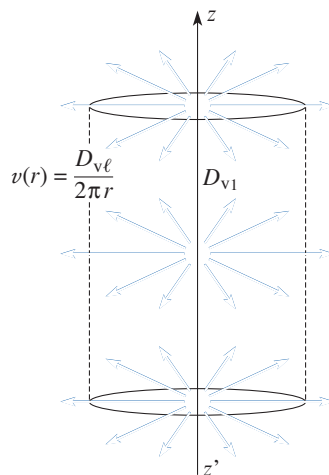
L'application du théorème de Gauss à un cylindre de rayon r et de hauteur h quelconque aboutit à (doc. 31) :

$$2\pi r h E(r) = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}, \text{ soit } E(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r}.$$

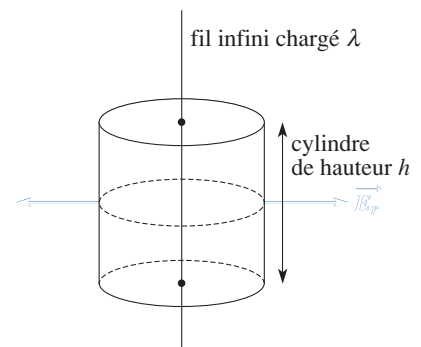
Ce champ est défini dans tout l'espace hormis le fil lui-même : cet espace est vide de charges et $\vec{E}$ remplit donc bien les conditions du § 3.3 : $\operatorname{div} \vec{E} = 0$.



champ $\vec{E}$ créé par un fil infini uniformément chargé



champ $\vec{v}$ créé par une source infinie de débit linéique uniforme



Doc. 31. L'application du théorème de Gauss à un cylindre de rayon r et de hauteur h conduit à $\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r$.

Doc. 30. Analogie électrostatique entre une source et le champ électrostatique créé par un fil.

L'écoulement potentiel analogue de la dynamique des fluides doit avoir un champ des vitesses du fluide (doc. 32) de la forme $\vec{v} = \frac{k}{r} \vec{e}_r$ avec $\text{div } \vec{v} = 0$.

Caractérisons plus concrètement cet écoulement potentiel. La vitesse du fluide tend vers 0 quand r tend vers l'infini : le fluide est au repos « infiniment loin » de l'axe (Oz). Le flux de $\vec{v}$ est bien conservé à travers tout cylindre de hauteur h et de rayon r : $\Phi = 2\pi r h v(r) = 2\pi h k$.

Ce flux non nul semble en contradiction avec $\text{div } \vec{v} = 0$. Une fois encore, la vitesse n'est pas définie en $r = 0$, l'axe (Oz) constituant un ensemble de points singuliers. En fait, de même que le fil chargé constitue la source du champ électrostatique, l'axe (Oz) est à l'origine de l'écoulement considéré : il faut le considérer comme émettant ou recevant du fluide. Le flux de $\vec{v}$ à travers un cylindre de rayon r quelconque et de hauteur h constitue alors une caractéristique de l'écoulement, au même titre que la circulation de $\vec{v}$ dans le cas du vortex. Ce flux représente un débit volumique par unité de longueur de l'axe (Oz), noté $D_{v\ell}$ par exemple, et joue un rôle analogue à celui de la densité de charge λ dans le modèle électrostatique :

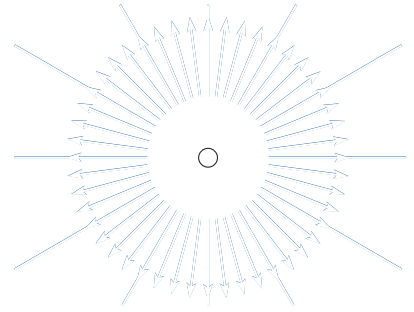
$$\Phi = h D_{v\ell} = 2\pi h k, \text{ soit } \vec{v} = \frac{D_{v\ell}}{2\pi r} \vec{e}_r.$$

La carte d'écoulement est identique dans tout plan orthogonal à l'axe (Oz) : suivant que $D_{v\ell}$ est positif ou négatif, cet axe est qualifié de source ou puits bidimensionnel. Un fin tuyau d'arrosage percé d'une multitude de petits trous uniformément répartis sur sa surface donne une bonne image de la source étudiée.

À cet écoulement potentiel correspond un potentiel des vitesses ϕ tel que :

$$d\phi = \vec{v} \cdot d\vec{r}, \text{ soit } \phi = \frac{D_{v\ell}}{2\pi} \ln r + K.$$

La constante K doit être fixée de façon arbitraire en imposant l'origine $\phi = 0$ en une valeur particulière de r .



Doc. 32. Champ des vitesses d'une source bidimensionnelle.

Le champ des vitesses d'une source bidimensionnelle de débit linéique $D_{v\ell}$

est égal à $\vec{v} = \frac{D_{v\ell}}{2\pi r} \vec{e}_r$. Ce champ dérive du potentiel $\phi = \frac{D_{v\ell}}{2\pi} \ln r + K$.

4 Construction d'un écoulement par superposition

4.1. Principe de superposition

Les modèles simples que nous venons de décrire permettent de construire des écoulements plus complexes en utilisant une méthode de superposition, suivant un principe déjà évoqué en électromagnétisme.

La linéarité des équations différentielles régissant un écoulement permet de décomposer un problème donné en une somme de problèmes simples auxquels correspondent des écoulements de vitesses $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_i, \dots$

L'écoulement répondant au problème global sera alors caractérisé par :

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \dots + \vec{v}_i + \dots$$

Superposition d'un puits bidimensionnel et d'un vortex

Déterminer le champ des vitesses résultant de la superposition d'un puits (débit linéique $-D_{v\ell}$) et d'un vortex (circulation C) de même axe.

Représenter les lignes de courant.

- Pour le puits : $\vec{v}_1 = -\frac{D_{v\ell}}{2\pi r} \vec{e}_r$ en considérant $D_{v\ell} > 0$.
- Pour le vortex : $\vec{v}_2 = \frac{C}{2\pi r} \vec{e}_\theta$.

Par superposition :

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \frac{1}{2\pi r} (-D_{v\ell} \vec{e}_r + C \vec{e}_\theta).$$

Les lignes de courant sont données par :

$$\frac{dr}{v_r} = \frac{r d\theta}{v_\theta}, \text{ soit } \frac{dr}{r} = -\frac{D_{v\ell} d\theta}{C},$$

d'où $r = r_0 \exp\left(-\frac{D_{v\ell} \theta}{C}\right)$. On obtient des spirales logarithmiques (doc. 33).

Doc. 33. Lignes de courant lors de la superposition d'un puits bidimensionnel et d'un vortex. ►

Remarques

- Ce champ vérifie $\text{rot } \vec{v} = \vec{0}$ pour $r > 0$. Mais la circulation $\mathcal{C}$ du vecteur vitesse $\vec{v}$ sur un cercle de rayon $r > 0$ est égale à C , non nulle, car il existe une source de tourbillon (vortex) en $r = 0$!
- Ce champ vérifie $\text{div } \vec{v} = 0$ pour $r > 0$. Mais le flux sortant Φ de $\vec{v}$ à travers un cylindre de hauteur h et de rayon $r > 0$ est égal à $-hD_{v\ell}$, non nul, car il existe une source de champ en $r = 0$!

Nous allons développer à présent la même méthode sur un exemple d'écoulement autour d'un obstacle.

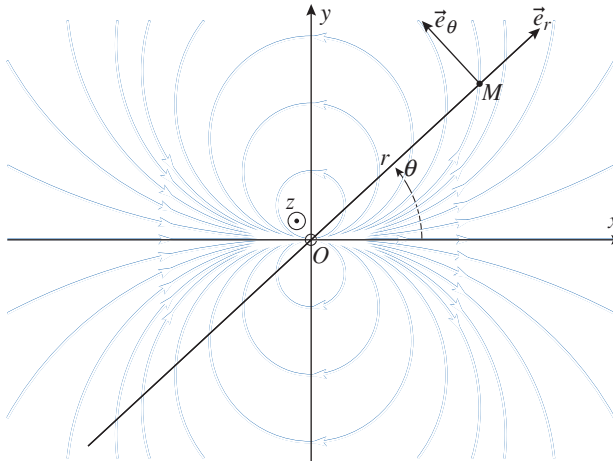
4.2. Dipôle hydrodynamique (bidimensionnel)

Considérons l'association d'une source bidimensionnelle (débit $D_{v\ell}$) et d'un puits également bidimensionnel (débit $-D_{v\ell}$), situés à proximité l'un de l'autre (les deux débits sont donc opposés). Le document 34 nous montre une simulation de l'écoulement obtenu. Nous nous proposons de l'exprimer analytiquement.

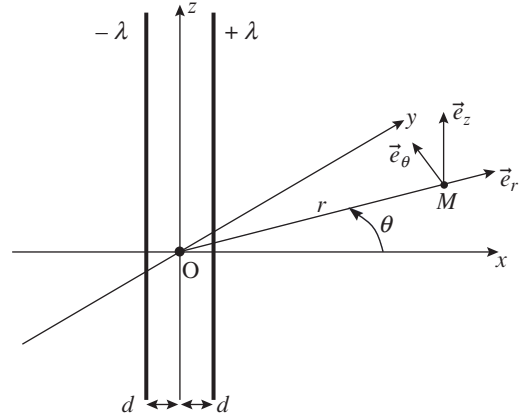
Ce champ des vitesses est analogue au champ électrostatique engendré par une ligne bipolaire électrique : deux fils rectilignes infinis et parallèles, portant des charges linéiques $-\lambda$ et $+\lambda$, observées à une distance très supérieure à leur écartement (doc 35).

Remarques

- Les lignes de champ de la ligne dipolaire sont des cercles, ce qui n'est pas le cas pour un dipôle tridimensionnel (deux charges électriques ponctuelles $+q$ et $-q$, cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année).
- Ce champ des vitesses ressemble beaucoup à celui du champ électrostatique créé par un dipôle électrostatique constitué de deux charges symétriques $(-q$ et $+q)$ proches l'une de l'autre, vis-à-vis de la distance d'observation, mais dans ce cas les lignes de courant ne sont pas des cercles.



Doc. 34. Champ des vitesses relatif à l'écoulement d'un dipôle hydrodynamique (les lignes de courant sont des cercles).



Doc. 35. Ligne dipolaire. Les fils sont observés à distance r très supérieure à leur écartement $2d$.

Ce dipôle porte le nom de **dipôle hydrodynamique**. Par analogie électrostatique, il s'obtient en superposant deux champs créés par deux lignes infinies chargées $-\lambda$ et $+\lambda$ par unité de longueur, très proches l'une de l'autre devant la distance d'observation.

En $M(r, \theta)$, superposons le champ $\vec{v}_1 = -\frac{D_v \ell}{2\pi r_1} \frac{\vec{r}_1}{r_1}$, de potentiel :

$$\phi_1 = -\frac{D_v \ell}{2\pi} \ln r_1 + K_1,$$

d'un puits bidimensionnel d'axe (Oz) , coupant le plan du document 36 en A_1

($\vec{r}_1 = \overrightarrow{A_1 M}$), et le champ $\vec{v}_2 = +\frac{D_v \ell}{2\pi r_2} \frac{\vec{r}_2}{r_2}$, de potentiel $\phi_2 = \frac{D_v \ell}{2\pi} \ln r_2 + K_2$,

d'une source bidimensionnelle de même axe, coupant le plan de figure en A_2 ($\vec{r}_2 = \overrightarrow{A_2 M}$) avec $A_1 A_2 = 2d \ll r_1$ et r_2 (donc $d \ll r$) (doc. 36).

L'écoulement résultant de la superposition de $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ aura un potentiel ϕ tel que :

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = \frac{D_v \ell}{2\pi} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right) + K'.$$

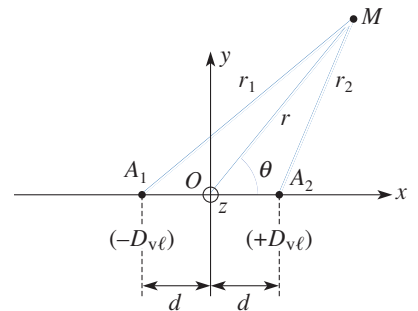
En prenant l'origine de ce potentiel en O (milieu de $A_1 A_2$), nous obtenons :

$$\phi = \frac{D_v \ell}{2\pi} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right).$$

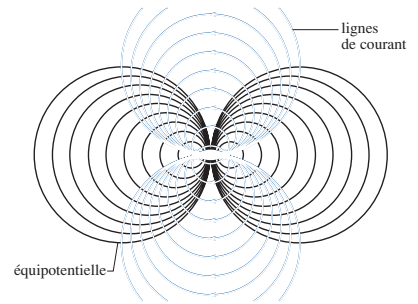
Les lignes $\phi = \text{cte}$ correspondent aux points tels que $\frac{r_2}{r_1} = \text{cte}$, c'est-à-dire à des cercles. Les lignes orthogonales sont donc aussi des cercles, ce que montre le document 37.

r_1 et r_2 s'expriment en fonction des coordonnées r et θ du point M :

- $r_2^2 = r^2 + d^2 - 2dr \cos \theta$;
- $r_1^2 = r^2 + d^2 + 2dr \cos \theta$.



Doc. 36. Notations utilisées pour l'étude du dipôle hydrodynamique ($d \ll r$).



Doc. 37. Les lignes de courant (en couleur) relatives à la superposition d'un puits et d'une source (débits égaux en module) sont des cercles.

En faisant intervenir des développements limités à l'ordre 1 (premier terme non nul du développement limité), nous obtenons :

$$r_2^2 = (r^2 - 2dr \cos \theta + d^2)^{1/2} \approx r \left(1 - \frac{d}{r} \cos \theta \right);$$

$$r_1^2 = (r^2 + 2dr \cos \theta + d^2)^{1/2} \approx r \left(1 + \frac{d}{r} \cos \theta \right)$$

donc $\ln \frac{r_2}{r_1} \approx -\frac{2d \cos \theta}{r}$, d'où $\phi = -\frac{D_{v\ell}}{2\pi} \frac{2d \cos \theta}{r}$.

Nous pouvons associer à ce dipôle hydrodynamique bidimensionnel, un « moment » :

$$\vec{p} = 2d D_{v\ell} \vec{e}_x.$$

Au potentiel ϕ correspond le champ des vitesses $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ de la forme :

$$\vec{v} = \frac{p}{2\pi r^2} (\cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta).$$

Les lignes de courant sont données par :

$$\frac{dr}{v_r} = \frac{r d\theta}{v_\theta}, \text{ soit } \frac{dr}{r} = \frac{\cos \theta d\theta}{\sin \theta}$$

dont la solution $r = k \sin \theta$ représente l'équation d'un ensemble de cercles tangents à l'axe $x'Ox$ au point 0 lorsque k varie (doc. 37).

Un dipôle hydrodynamique est constitué par la superposition d'un puits ($-D_{v\ell}$) et d'une source ($+D_{v\ell}$) bidimensionnels très proches (distance $2d$) l'un de l'autre vis-à-vis des distances r d'observation.

Le potentiel du champ Φ des vitesses $\vec{v}$ est donné dans un système de coordonnées cylindriques par :

$$\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \Phi; \Phi = -\frac{D_{v\ell} d}{\pi} \frac{\cos \theta}{r}.$$

4.3. Écoulement autour d'un obstacle cylindrique

Dans un écoulement primitivement uniforme, de vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$, est immergé un cylindre droit, de rayon a , de longueur infinie, d'axe orthogonal à $\vec{v}_0$ (doc. 38). Comment cet obstacle modifie-t-il le champ des vitesses du fluide ? Plus précisément, nous cherchons un nouvel écoulement possible en présence de cet obstacle, qui soit de type potentiel.

En fait, nous avons introduit une condition supplémentaire aux limites : le fluide ne peut avoir de vitesse orthogonale au cylindre, au contact de celui-ci. Avec un choix de paramétrage en coordonnées polaires dans le plan de figure (doc. 39), ceci se traduit par : quel que soit θ , $v_r(r = a, \theta) = 0$ (le fluide ne peut pas pénétrer dans l'obstacle).

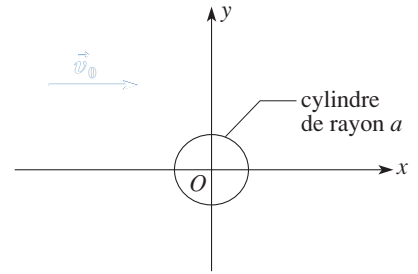
« Infiniment » loin de cet obstacle, l'écoulement doit être uniforme, soit :

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \vec{v} = v_0 \vec{e}_x.$$

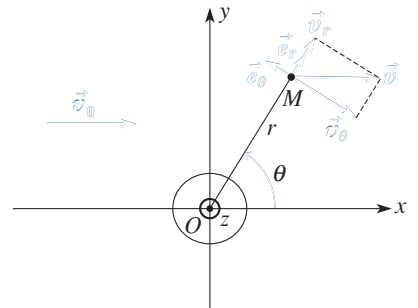
Cette deuxième condition suggère de « penser » l'écoulement comme la superposition de l'écoulement uniforme primitif noté $\vec{v}_1 = v_0 \vec{e}_x$ et d'un écoulement supplémentaire (que nous choisirons potentiel) $\vec{v}_2$, la superposition des deux écoulements assurant les conditions aux limites.

L'écoulement $\vec{v}_2$ recherché doit tendre vers 0 à l'infini et vérifier quel que soit θ :

$$v_r(a, \theta) = 0 = v_0 \cos \theta + v_{2r}(a, \theta), \text{ soit } v_{2r}(a, \theta) = -v_0 \cos \theta.$$



Doc. 38. Dans un écoulement primitivement uniforme, de vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{e}_x$ (vitesse du fluide loin de l'obstacle), est immergé un cylindre droit, de rayon a , de longueur infinie et d'axe orthogonal à $\vec{v}_0$.



Doc. 39. Système de coordonnées utilisé pour représenter le champ des vitesses.

Nous avons déjà rencontré précédemment le champ d'un dipôle hydrodynamique,

$$\text{de la forme } \vec{v}_2 = \frac{p}{2\pi r^2} (\cos\theta \vec{e}_r + \sin\theta \vec{e}_\theta).$$

Ce type d'écoulement peut représenter l'écoulement $\vec{v}_2$ que nous cherchions à condition que :

$$\frac{p}{2\pi a^2} = -v_0, \text{ d'où } p = -2\pi a^2 v_0.$$

L'écoulement recherché, autour de l'obstacle cylindrique, est donc obtenu en superposant au champ $\vec{v}_1$ uniforme le champ $\vec{v}_2$ d'un dipôle hydrodynamique, de moment $\vec{p} = -2\pi a^2 \vec{v}_0$. Le champ résultant, en coordonnées polaires, s'écrit alors :

$$\vec{v} = v_0 \cos\theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \vec{e}_r - v_0 \sin\theta \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) \vec{e}_\theta.$$

L'allure des lignes de courant est représentée sur le document 40. A et B sont des points de vitesse nulle (ou points d'arrêt).

À ce champ, il est enfin possible de superposer un vortex, tel que $\vec{v}_3 = \frac{C}{2\pi r} \vec{e}_\theta$.

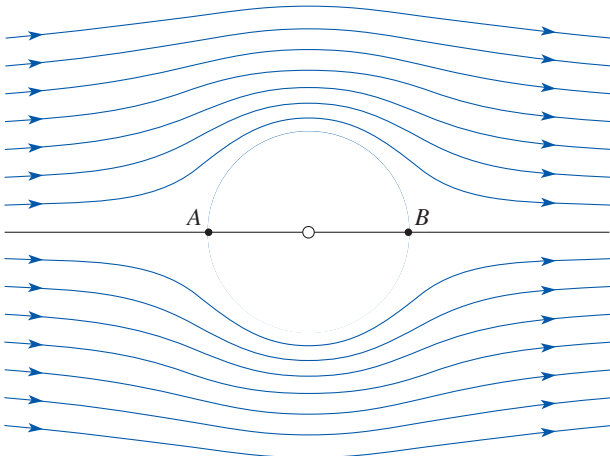
Le champ devient alors :

$$\vec{v} = v_0 \cos\theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right) \vec{e}_r + \left[-v_0 \sin\theta \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) + \frac{C}{2\pi r} \right] \vec{e}_\theta.$$

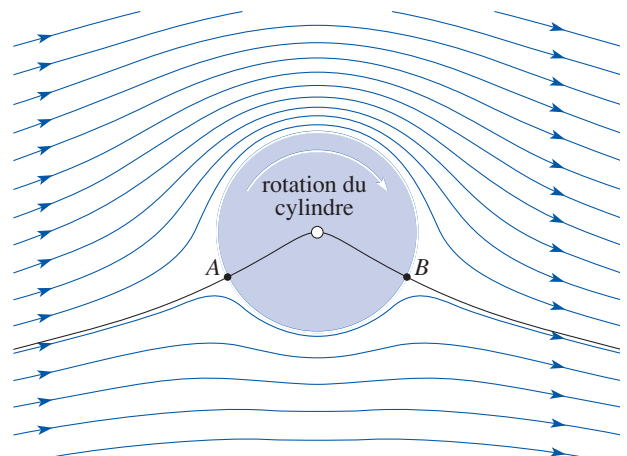
Il représente l'écoulement autour d'un cylindre en rotation, ce dernier ayant tendance à entraîner le fluide (doc. 41).

La construction, par superposition de champs élémentaires, d'un écoulement cinématiquement acceptable autour d'un cylindre, pourrait être répétée pour d'autres obstacles : l'écoulement autour d'une sphère pourrait ainsi être obtenu par la superposition d'un champ uniforme et d'un **champ dipolaire tridimensionnel** (champ d'un dipôle électrique $(-q, +q)$).

L'association de champs élémentaires (uniforme, dipolaire, bi ou tridimensionnel, etc.) permet de réaliser, par superposition, des écoulements cinématiquement acceptables autour d'obstacles.



Doc. 40. Écoulement potentiel autour d'un cylindre. Les points A et B sont des points de vitesse nulle.



Doc. 41. Écoulement d'un fluide autour d'un cylindre en rotation. Les points A et B sont des points de vitesse nulle.

Propriétés d'un champ des vitesses

Soit le champ des vitesses précédent :

$$\vec{v} = v_0 \cos \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \vec{e}_r + \left[-v_0 \sin \theta \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{C}{2\pi r} \right] \vec{e}_\theta.$$

1) Calculer $\text{div } \vec{v}$ et $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}$ pour $r > 0$.

2) Soit un cylindre de hauteur h , de rayon a et de base une courbe $\mathcal{C}$ quelconque entourant ce cylindre.

- Quel est le flux sortant du vecteur vitesse à travers ce cylindre ?
- Quelle est la valeur de la circulation du vecteur vitesse sur la courbe $\mathcal{C}$?

1) La vitesse $\vec{v}$ peut s'exprimer sous la forme :

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2,$$

telles que :

$$\vec{v}_1 = v_0 \cos \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \vec{e}_r - v_0 \sin \theta \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) \vec{e}_\theta,$$

et :
$$\vec{v}_2 = \frac{C}{2\pi r} \vec{e}_\theta.$$

• Nous savons que $\vec{v}_1$ est un champ « de nature électrostatique », donc $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}_1 = \vec{0}$.

Les sources de ce champ sont en $r = 0$, donc nous avons aussi pour $r > 0$, $\text{div } \vec{v}_1 = 0$.

• Nous savons que $\vec{v}_2$ est un champ « de nature magnéto-statique », donc $\text{div } \vec{v}_2 = 0$. Les sources de ce champ sont en $r = 0$, donc nous avons aussi pour $r > 0$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}_2 = \vec{0}.$$

Ainsi, nous obtenons pour $r > 0$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0} \text{ et } \text{div} (\vec{v}_1 + \vec{v}_2) = \text{div } \vec{v} = 0.$$

2) Utilisons toujours la même décomposition.

• Le flux sortant de $\vec{v}$ à travers le cylindre est nul, car le débit d'un dipôle hydrodynamique est nul ainsi que celui d'un vortex.

• La circulation de $\vec{v}$ sur la courbe $\mathcal{C}$ est égale à C . La circulation est donc non nulle. Ceci est due au fait que nous sommes en présence d'un vortex : la singularité est en $r = 0$.

Remarques

• Le flux sortant du vecteur vitesse est nul ; il est possible de trouver des champs des vitesses afin que ce flux soit non nul, bien que $\text{div } \vec{v} = 0$.

• La circulation du vecteur vitesse est non nulle pour $r > 0$ (il existe une singularité en $r = 0$, donc la circulation n'est pas nulle), bien que dans la zone considérée $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}$.

5 Équation de Laplace en physique

5.1. Quelques problèmes associés à l'équation de Laplace

Les **écoulements potentiels incompressibles** introduisent un champ vectoriel, le champ $\vec{v}$ des vitesses du fluide, et un champ scalaire, le potentiel des vitesses ϕ , tels que :

$$\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \phi \text{ et } \Delta \phi = 0.$$

Cette modélisation est en fait commune à de nombreux problèmes en physique : nous avons d'ailleurs déjà évoqué une analogie électrostatique avec le champ vectoriel $\vec{E}$ et le champ scalaire V dans une région vide de charges :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V \text{ et } \Delta V = 0.$$

Mais ce type d'équation se retrouve aussi dans les problèmes suivants :

• **diffusion de particules** :

– champ scalaire : densité particulaire n ;

- champ vectoriel associé : $\vec{j}_D = -D \overrightarrow{\text{grad}} n$ avec D la diffusivité ;
- en régime stationnaire : $\Delta n = 0$, en l'absence de sources de particules ;

• **diffusion thermique :**

- champ scalaire : température T ;
- champ vectoriel associé : $\vec{j}_Q = -k \overrightarrow{\text{grad}} T$ avec k la conductivité thermique ;
- en régime stationnaire : $\Delta T = 0$, en l'absence de sources thermiques ;

• **loi d'Ohm dans un conducteur :**

- champ scalaire : potentiel V ;
- champ vectoriel associé : $\vec{j} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}} V$ avec γ la conductivité électrique ;
- en régime stationnaire : $\Delta V = 0$.

En fait, dans tous ces problèmes, une fonction scalaire g obéit à l'équation de Laplace $\Delta g = 0$, et une fonction vectorielle $\vec{j}$ appelée courant est associée à g par la relation :

$$\vec{j} = -\Lambda \overrightarrow{\text{grad}} g,$$

où Λ est une constante caractéristique de chaque problème.

La géométrie et les conditions aux limites imposées à un problème physique particulier entraînent l'unicité de la solution de l'équation $\Delta g = 0$.

Par conséquent, deux problèmes, associés aux mêmes grandeurs ou à des grandeurs analogues au sens précédemment évoqué, et présentant la même configuration, ont des solutions identiques ou analogues. Cette analogie a d'ailleurs été abondamment utilisée dans ce qui précède.

L'exemple suivant, commun à tous les problèmes indiqués plus haut, montre l'intérêt d'une résolution conjointe.

5.2. Exemple commun

Le problème comporte ici une « source » et une condition aux limites bien particulière :

- la source est bidimensionnelle, infinie et confondue avec un axe (Oz) ;
- une première limite est constituée d'un plan infini parallèle à l'axe de la source et situé à une distance d de celui-ci ;
- la seconde « limite » est l'infini où le milieu est supposé « au repos » (doc. 42).

Plus concrètement, le problème sera constitué par :

• **en physique des fluides :**

- une source bidimensionnelle de débit volumique $D_{v\ell}$;
- le milieu sera un fluide parfait de masse volumique ρ , en écoulement supposé potentiel ;
- le plan sera une paroi fixe constituant un obstacle à l'écoulement ;

• **en diffusion de particules :**

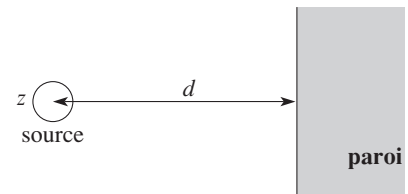
- une source de particules émettant une densité n_ℓ de particules par unité de temps et de longueur de la source ;
- le milieu sera caractérisé par la constante de diffusion D ;
- le plan sera une paroi imperméable aux particules diffusées ;

• **en diffusion thermique :**

- une source thermique de puissance linéique $\mathcal{P}_\ell$;
- le milieu sera caractérisé par sa conductivité thermique k ;
- le plan sera une paroi parfaitement adiabatique ;

• **en électrocinétique :**

- une source de courant portée au potentiel V et « émettant » un courant de vecteur $\vec{j}$ radial uniforme et d'intensité linéique I_ℓ ;



Doc. 42. Source bidimensionnelle en présence d'une paroi infinie parallèle à l'axe de la source.

- le milieu sera un conducteur ohmique de conductivité γ ;
- le plan sera une paroi parfaitement isolante.

À chaque problème peut être associée une fonction scalaire g obéissant à l'équation de Laplace $\Delta g = 0$, et une fonction vectorielle appelée courant telle que :

$$\vec{j} = -\Lambda \overrightarrow{\text{grad}} g.$$

- Dans tout l'espace hormis la source, g obéit à $\Delta g = 0$.
- Il existe une source bidimensionnelle de courant de débit linéique D_ℓ .
- Le plan limite impose en tous ses points un vecteur courant tangent.
- Le courant doit en outre s'annuler à l'infini.

Compte tenu des conditions aux limites, il existe une solution unique identique à tous ces problèmes.

Cette solution unique peut elle-même être obtenue à partir d'un problème formellement équivalent, c'est-à-dire qui respecte les mêmes conditions aux limites.

Or, considérons le problème (b) constitué de la superposition de la même source bidimensionnelle et d'une deuxième source identique, symétrique de la première par rapport à un plan coïncidant avec la paroi (qui dans ce deuxième problème n'existe plus) (*doc. 43*).

Dans le problème (b), le vecteur courant s'obtient par superposition des courants $\vec{j}_1$ et $\vec{j}_2$ associés à chaque source. Au niveau du plan de symétrie, le courant résultant est tangent au plan, ce qui respecte la condition imposée sur la paroi dans le problème (a).

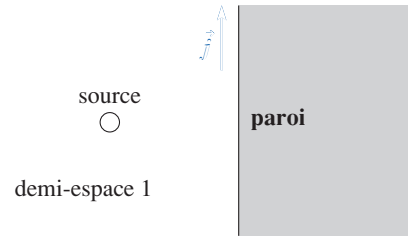
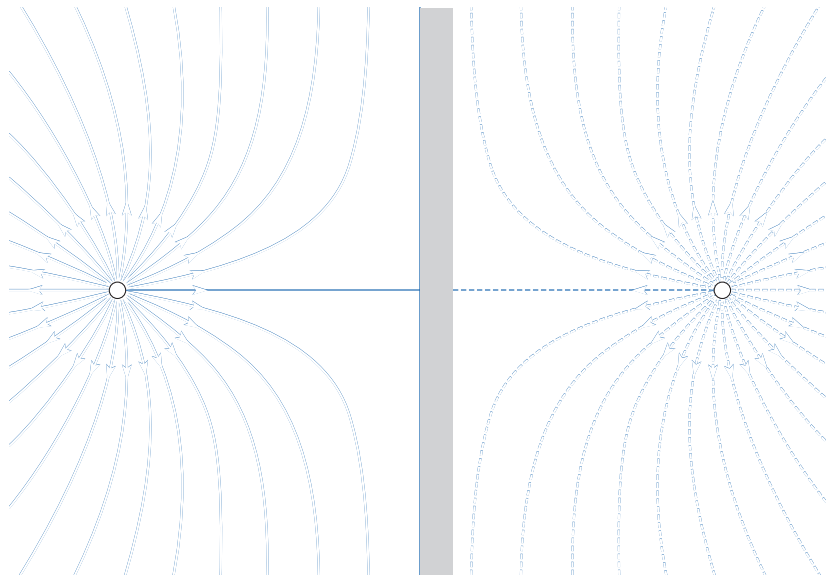
Dans le demi-espace situé du côté de la source, les problèmes (a) et (b) ont donc la même solution. Les lignes de courant $\vec{j}$ et la grandeur g associées au problème (a) résultent de la superposition des mêmes grandeurs associées à deux sources identiques symétriques par rapport à la paroi :

$$\vec{j} = \frac{D_\ell}{2\pi} \left(\frac{\vec{e}_{r1}}{r_1} + \frac{\vec{e}_{r2}}{r_2} \right); g = \frac{D_\ell}{2\pi \Lambda} \ln r_1 r_2 + \text{cte.}$$

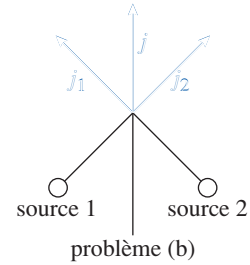
Concrètement, dans le cas d'un écoulement de fluide :

$$\vec{v} = \frac{D_v \ell}{2\pi} \left(\frac{\vec{e}_{r1}}{r_1} + \frac{\vec{e}_{r2}}{r_2} \right); \Phi = \frac{D_v \ell}{2\pi} \ln r_1 r_2 + \text{cte.}$$

La carte de l'écoulement est représentée sur le *document 44*.



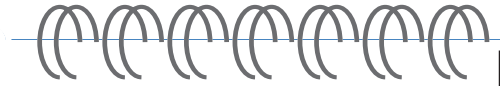
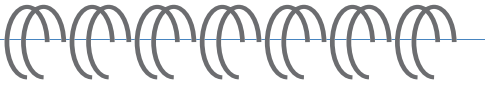
problème (a)



problème (b)

Doc. 43. Équivalence entre les problèmes (a) et (b) dans le demi-espace 1.

◀ **Doc. 44.** Champ des vitesses de l'écoulement d'une source face à un plan.



- Pour un écoulement quelconque, l'évolution d'un système élémentaire de fluide combine trois aspects locaux : dilatation, rotation et déformation.

• Dilatation

Localement, le taux de variation relative de volume par unité de temps est égal à la divergence du champ des vitesses : $\frac{1}{\delta t} \frac{\delta(\Delta \tau)}{\Delta \tau} = \text{div } \vec{v}$. Le champ des vitesses d'un fluide nous renseigne sur sa dilatation par l'intermédiaire de sa divergence.

Si $\text{div } \vec{v} = 0$, nous sommes en présence d'un écoulement incompressible : $\frac{D\rho}{Dt} = 0$.

• Rotation

Localement, le champ des vitesses d'un fluide peut être semblable à celui d'un solide de vecteur rotation instantanée $\vec{\Omega}$. Cette rotation particulière (tourbillon) du fluide en un point M existe si le rotationnel du champ des vitesses : $\text{rot } \vec{v} = 2\vec{\Omega}$ ($\vec{\Omega}$ représentant le vecteur tourbillon) est non nul.

Localement, le champ des vitesses d'un fluide renseigne sur l'existence de tourbillons dans ce fluide par l'intermédiaire de son rotationnel.

Le vecteur tourbillon $\vec{\Omega} = \frac{1}{2} \text{rot } \vec{v}$ mesure la rotation locale d'une particule de fluide.

• Caractéristiques d'un écoulement

Un écoulement pour lequel le champ des vitesses eulérien est indépendant de t est appelé écoulement stationnaire (indépendant du temps) :

$$\vec{v} = \vec{v}(M) \quad \text{avec} \quad \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \vec{0}.$$

Dans un écoulement stationnaire, le débit massique est le même à travers toute section d'un tube de courant.

Un écoulement incompressible est un écoulement pour lequel $\text{div } \vec{v}$ est nulle partout : $\text{div } \vec{v}(M, t) = 0$.

Dans un écoulement incompressible, le débit volumique est conservé à travers toute section d'un tube de courant.

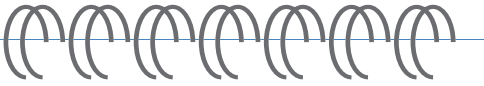
Dans un écoulement non tourbillonnaire, le vecteur tourbillon est nul en tout point de l'espace, $\vec{v}$ est à circulation conservative et les lignes de courant ne peuvent être fermées. Si le vecteur tourbillon est non nul en au moins un point donné de l'espace, l'écoulement est dit tourbillonnaire.

- La composante normale de la vitesse d'un fluide par rapport à un obstacle fixe est nulle.

• Un écoulement non tourbillonnaire est dit potentiel : en tout point de l'écoulement, le potentiel de vitesses ϕ est tel que $\vec{v} = \text{grad } \phi$.

- Si l'écoulement est incompressible, Φ obéit à l'équation dite de Laplace :

$$\Delta \phi = 0.$$



- Champ des vitesses d'un fluide en écoulement potentiel (non tourbillonnaire) et incompressible :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = \vec{0}, \text{ d'où il existe } \phi \text{ tel que } \vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \phi.$$

$$\text{div } \vec{v} = 0, \text{ soit } \Delta \phi = 0.$$

- Champ électrostatique dans une région vide de charges :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}, \text{ d'où il existe } V \text{ tel que } \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V.$$

$$\text{div } \vec{E} = 0, \text{ soit } \Delta V = 0.$$

- Champ des vitesses d'un fluide en écoulement incompressible et tourbillonnaire :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v} = 2\vec{\Omega} \text{ et } \text{div } \vec{v} = 0.$$

- Champ magnétostatique :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \text{ et } \text{div } \vec{B} = 0.$$

Le champ des vitesses d'une source bidimensionnelle de débit linéique $D_{v\ell}$ est égal à :

$$\vec{v} = \frac{D_{v\ell}}{2\pi r} \vec{e}_r.$$

Ce champ dérive du potentiel $\phi = \frac{D_{v\ell}}{2\pi} \ln r + K$.

Un dipôle hydrodynamique est constitué par la superposition d'un puits ($-D_{v\ell}$) et d'une source ($+D_{v\ell}$) bidimensionnels très proches (distance $2d$) l'un de l'autre vis-à-vis des distances r d'observation.

Le potentiel du champ des vitesses est donné dans un système de coordonnées cylindriques par :

$$\Phi = -\frac{D_{v\ell} d}{\pi} \frac{\cos \theta}{r}.$$

L'association de champs élémentaires (uniforme, dipolaire, bi ou tridimensionnel, etc.) permet de réaliser, par superposition, des écoulements cinématiquement acceptables autour d'obstacles.

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Donner la relation entre $\operatorname{div} \vec{v}$ et la variation de volume de la particule de fluide.
- ✓ Quelle est la relation entre le vecteur tourbillon et la vitesse $\vec{v}$?
- ✓ Définir (sans utiliser d'équations !)
 - un écoulement stationnaire ;
 - un écoulement incompressible ;
 - un écoulement potentiel.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Un écoulement incompressible est tel que :

- ☐ a. $\frac{D\rho}{Dt} = 0$;
- ☐ b. $\operatorname{div} \vec{v} = 0$;
- ☐ c. $\operatorname{rot} \vec{v} = \vec{0}$;
- ☐ d. $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v} \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}} \rho = 0$.

2. Le vecteur tourbillon est défini par :

- ☐ a. $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{\Omega} = \vec{0}$;
- ☐ b. $\overrightarrow{\operatorname{rot}} (2\vec{\Omega}) = \vec{v}$;
- ☐ c. $(2\vec{\Omega}) = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{v}$;
- ☐ d. $\vec{\Omega} = \operatorname{rot} \left(\frac{\vec{v}}{2} \right)$.

3. Un écoulement potentiel est tel que :

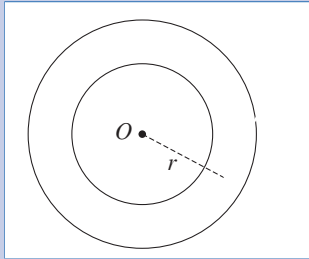
- ☐ a. $\vec{\Omega} = \vec{0}$;
- ☐ b. $\vec{\Omega} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi$;
- ☐ c. $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \psi$;
- ☐ d. $\vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{\psi}$.

Exercices

1 Écoulement entre deux cylindres en rotation

L'écoulement entre deux cylindres, d'axe (Oz) , en rotation est donné par le champ eulérien des vitesses suivant (coordonnées cylindriques) :

$$\vec{v} = \left(Ar + \frac{B}{r} \right) \vec{e}_\theta.$$



Ce champ des vitesses correspond-il à :

- un écoulement stationnaire ?
- un écoulement incompressible ?
- un écoulement avec tourbillons ?

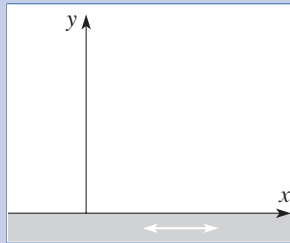
Vérifier si les conditions aux limites sur les deux cylindres sont correctes.

Existe-t-il un potentiel des vitesses ?

2 Écoulement au-dessus d'un plan oscillant

L'écoulement entre un plan oscillant ($y = 0$) et l'infini (y infini) est donné par le champ eulérien des vitesses suivant (coordonnées cartésiennes) :

$$\vec{v} = a e^{-ky} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_x.$$



Ce champ des vitesses correspond-il à :

- un écoulement stationnaire ?
- un écoulement incompressible ?
- un écoulement avec tourbillons ?

Vérifier si les conditions aux limites sont correctes.

Existe-t-il un potentiel des vitesses ?

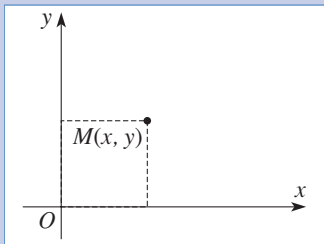
3 Écoulement bidimensionnel : $\vec{v}(v_x(x, y), v_y(x, y), 0)$

Le champ eulérien des vitesses d'un écoulement bidimensionnel est donné par (en coordonnées cartésiennes) :

$$\vec{v} = (v_x(x, y), v_y(x, y), 0).$$

On s'intéresse aux trois écoulements suivants :

- cas A : $\vec{v} = (kx, ky, 0)$;
- cas B : $\vec{v} = (ky, kx, 0)$;
- cas C : $\vec{v} = (-ky, kx, 0)$.



1) Pour chaque cas caractériser l'écoulement (compressible ? tourbillonnaire ?). Existe-t-il un potentiel des vitesses ? Pour cet écoulement, déterminer :

- l'équation des lignes de courant ;
 - l'équation des trajectoires. Commenter.
- 2) Calculer l'accélération d'une particule de fluide.
- 3) Représenter l'évolution d'un « carré » de fluide de côté a entre les instants t et $t + dt$. Commenter.

4 Fonction de courant d'un écoulement plan incompressible

1) Montrer qu'à tout écoulement plan incompressible défini en coordonnées cartésiennes par $\vec{v}(v_x, v_y)$, il est possible d'associer une fonction scalaire ψ (fonction courant) telle que :

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = v_x \quad \text{et} \quad -\frac{\partial \psi}{\partial x} = v_y, \quad \text{soit} \quad \vec{v} = \overrightarrow{\text{rot}}(\psi \vec{e}_z)$$

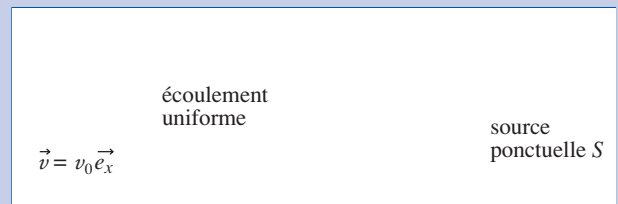
2) Montrer qu'alors $\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}(\psi) = 0$ et en déduire que les courbes d'équation $\psi = \text{cte}$ s'identifient aux lignes de courant.

3) Appliquer ce résultat aux écoulements définis par les champs de vitesse suivants :

- $\vec{v}(ky, kx)$;
- $\vec{v}(-ky, kx)$.

5* Solide de Rankine

1) Une source ponctuelle tridimensionnelle située en O , origine du système de coordonnées sphériques, émet un fluide incompressible dans toutes les directions de l'espace, de manière isotrope, avec un débit volumique D_v constant.



- Déterminer le champ des vitesses $\vec{v}_1$ associé à cet écoulement.
- Cet écoulement est-il stationnaire ?
- Existe-t-il un potentiel ϕ_1 des vitesses ?
- L'écoulement est-il incompressible ? Quelle est l'équation des lignes de courant ?

2) On superpose à l'écoulement précédent un écoulement uniforme de la forme $\vec{v}_2 = v_0 \vec{e}_x$.

- Déterminer le champ $\vec{v}$ des vitesses résultant.
- Ce champ des vitesses est-il celui d'un écoulement incom-

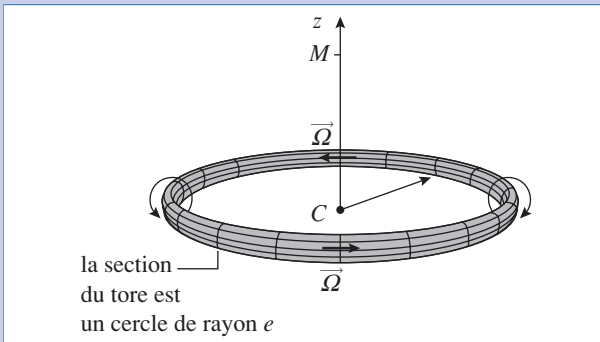
Exercices

pressible en dehors de la source ?

- c) Existe-t-il un potentiel φ ($\vec{v} = \text{grad} \varphi$) des vitesses ?
- d) Établir l'équation générale des lignes de courant.
- e) Montrer qu'il existe un point d'arrêt (point de vitesse nulle). Déterminer l'équation des lignes de courant passant par ce point.
- f) Montrer qu'on obtient le même écoulement en introduisant dans un écoulement uniforme un solide de révolution bâti à partir des lignes de courant définies dans la question précédente : ce solide est appelé solide de Rankine.

6 Écoulement rotationnel, évolution d'un rond de fumée

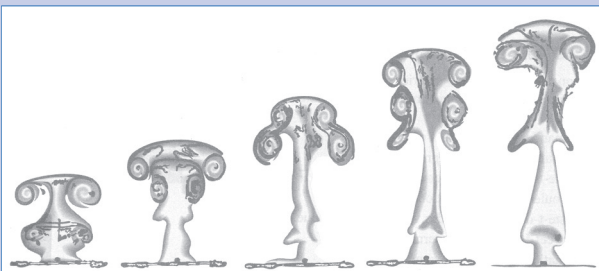
Un rond de fumée exhalé par un « malheureux » fumeur est modélisé par un tore (de centre C , d'axe (Cz) et de rayon moyen R) de section circulaire (de rayon e , donc de section $s = \pi e^2$). On admet que $e \ll R$. Le fluide qui le constitue forme un « ensemble » qui évolue localement avec une vitesse angulaire constante $\vec{\Omega} = \Omega \vec{e}_\theta$. Ce fluide peut être considéré en écoulement incompressible.



A. Champ des vitesses

- 1) Rappeler les équations locales vérifiées par le champ eulérien $\vec{v}$ des vitesses.
- 2) En faisant une analogie magnétique :
 - a) quel est l'analogue du rond de fumée ?
 - b) quelle relation intégrale lie $\vec{v}$ et $\vec{\Omega}$?
- 3) En déduire une expression de la vitesse induite par le rond de fumée en un point M de l'axe (Cz) .

B. Évolution de deux ronds de fumée



Le « malheureux » fumeur exhale un rond de fumée de diamètre R_1 , de vorticité Ω , puis un deuxième de diamètre R_2 (inférieur à R_1) et de même vorticité Ω , qu'observe-t-on ?

Comment peut-on expliquer le comportement des tourbillons sur les photos précédentes ?

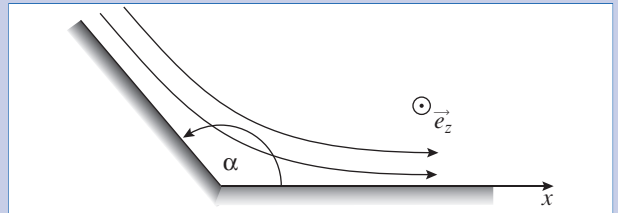
7 Écoulement long d'un dièdre

1) Un fluide incompressible de masse volumique uniforme ρ s'écoule selon un écoulement plan (la vitesse reste normale à la direction de $\vec{e}_z$).

a) Montrer qu'il existe une fonction $\psi(M, t)$ appelée fonction courant telle que :

$$\vec{v} = \text{grad} \psi \wedge \vec{e}_z.$$

b) Quelle est la propriété vérifiée par ψ le long d'une ligne de courant ?



c) La couche de fluide a une épaisseur h dans la direction de l'axe (Oz) . Comment exprimer le débit volumique D_{vol} dans un tube de courant au moyen de la fonction ψ ?

d) L'écoulement est, de plus, potentiel. Montrer que $\psi(M, t)$ vérifie l'équation de Laplace.

2) L'écoulement est guidé par un dièdre constitué de deux parois verticales planes qui se coupent selon l'axe (Oz) ; l'angle du dièdre est α . On suppose que l'écoulement permanent, incompressible et potentiel a l'allure représentée sur le schéma ci-dessus.

a) On cherche une solution de la forme : $\psi(M) = Kr^p f(\theta)$ en utilisant les coordonnées cylindriques dont l'axe (Oz) coïncide avec l'arête du dièdre.

Déterminer la constante réelle p et la fonction $f(\theta)$.

b) Exprimer le champ des vitesses $\vec{v}(r, \theta)$.

c) La vitesse est égale à v_0 le long des parois à une distance r_0 de l'axe (Oz) .

Calculer la constante K .

d) Quelle est la valeur de la vitesse au voisinage de l'arête du dièdre ? Commenter ce résultat en l'appliquant à une rivière.

On donne : $\Delta \psi(r, \theta) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2}.$

1.

2.
3.

1

L'écoulement $\vec{v} = \left(Ar + \frac{B}{r} \right) \vec{e}_\theta$ caractérise :

- un écoulement stationnaire puisque le champ des vitesses $\vec{v}(\vec{r}, t)$ ne dépend pas explicitement du temps ;
- un écoulement incompressible, car la vitesse est de la forme $\vec{v}(\vec{r}) = f(r) \vec{e}_\theta$ et donc à divergence nulle (cf. Annexe) ;
- un écoulement tourbillonnaire, de vecteur tourbillon $\vec{\Omega}$.

En effet, en appliquant la formule $\text{rot}(f\vec{A}) = f \text{rot } \vec{A} + \text{grad } f \wedge \vec{A}$, on obtient :

$$\text{rot } \vec{v} = \left(Ar + \frac{B}{r} \right) \text{rot } \vec{e}_\theta + \left(A - \frac{B}{r^2} \right) \vec{e}_r \wedge \vec{e}_\theta.$$

D'après le formulaire, $\text{rot } \vec{e}_\theta = \frac{1}{r} \vec{e}_z$.

$$\text{rot } \vec{v} = 2A \vec{e}_z = 2\vec{\Omega} \cdot \vec{\Omega} = A \vec{e}_z.$$

On remarque qu'on a bien $\text{div } \vec{\Omega} = \text{div} \left(\frac{1}{2} \text{rot } \vec{v} \right) = 0$.

Cet écoulement respecte les conditions aux limites : la vitesse est bien tangente aux deux cylindres. Comme $\vec{\Omega}$ est non nul, il n'existe pas de potentiel des vitesses.

2

L'écoulement $\vec{v} = a e^{-ky} \cos(\omega t - ky) \vec{e}_x$ caractérise :

- un écoulement non stationnaire, puisque le champ des vitesses $\vec{v}(r, t)$ dépend explicitement du temps ;
- un écoulement incompressible, car $\text{div}(\vec{v}) = \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$;
- un écoulement tourbillonnaire, de vecteur tourbillon $\vec{\Omega}$ (dépendant du temps), tel que :

$$2\vec{\Omega} = -\frac{\partial v_x}{\partial y} \vec{e}_z = ka e^{-ky} [\cos(\omega t - ky) - \sin(\omega t - ky)] \vec{e}_z.$$

On remarque qu'on a bien $\text{div}(\vec{\Omega}) = 0$.

Cet écoulement respecte en outre les conditions aux limites :

- la vitesse est tangente au plan oscillant en $y = 0$;
- la vitesse tend vers 0 quand y tend vers l'infini.

Comme $\vec{\Omega}$ est non nul, il n'existe pas de potentiel des vitesses.

3

Cas A : 1) L'écoulement est stationnaire, car le champ des vitesses ne dépend

pas explicitement du temps.

L'écoulement est compressible, car $\text{div } \vec{v} = 2k$ est non nul.

L'écoulement est irrotationnel, car $2\vec{\Omega} = \text{rot}(\vec{v}) = \vec{0}$.

Comme $\vec{\Omega}$ est nul, il existe un potentiel ϕ des vitesses tel que $\vec{v} = \text{grad } \phi$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = v_x = kx \quad \text{et} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = v_y = ky, \quad \text{soit} \quad \phi = \frac{1}{2} k(x^2 + y^2) + \text{cte}.$$

a) Les lignes de courant s'obtiennent par intégration de l'équation différentielle

$\frac{dx}{kx} = \frac{dy}{ky}$, d'où $x = Ay$, ce sont des droites « radiales », passant par le point $(x = 0, y = 0)$.

b) Les trajectoires $\vec{R}(t) = (X(t), Y(t))$ s'obtiennent par intégration des équations suivantes :

$$\frac{dX}{dt} = kX \quad \text{et} \quad \frac{dY}{dt} = kY.$$

La trajectoire d'une particule, initialement en $M_0(X_0, Y_0)$ à $t = 0$, est donc :

$$X(t) = X_0 e^{kt} \quad \text{et} \quad Y(t) = Y_0 e^{kt}.$$

Si on élimine t entre ces deux expressions, on obtient :

$$X(t) = \frac{X_0}{Y_0} Y(t),$$

c'est-à-dire qu'on retrouve une droite radiale passant par les points $(0, 0)$ et $M_0(X_0, Y_0)$. En régime stationnaire, les trajectoires et les lignes de courant sont identiques.

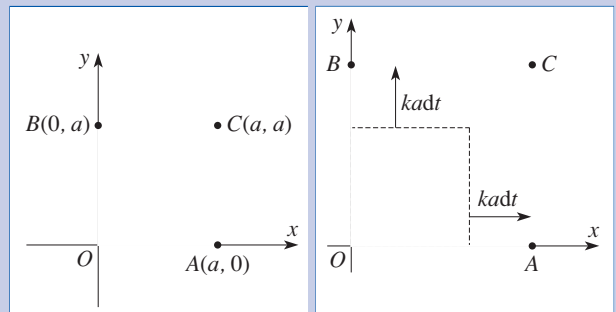
2) L'accélération particulaire peut s'obtenir :

• soit par double dérivation par rapport au temps de la trajectoire d'une particule :

$$a_x = \frac{d^2 X}{dt^2} = k^2 X_0 e^{kt} = k^2 X(t) \quad \text{et} \quad a_y = \frac{d^2 Y}{dt^2} = k^2 Y_0 e^{kt} = k^2 Y(t);$$

• soit par application de $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad}) \vec{v} = \left(kx \frac{\partial}{\partial x} + ky \frac{\partial}{\partial y} \right) \vec{v}$, qui conduit aussi à $\vec{a} = (k^2 x, k^2 y)$.

3) Dans le référentiel lié au sommet $O(0, 0)$ du carré, on cherche la position des points $A(a, 0)$, $B(0, a)$ et $C(a, a)$ à l'instant $t + dt$.



Pendant le temps dt , A s'est déplacé de $ka dt$ sur l'axe (Ox) , B de $ka dt$ sur l'axe (Oy) et C des deux à la fois. Le carré initial reste un carré à l'instant $t + dt$.

La surface, primitivement égale à a^2 , devient $a^2(1 + k dt)^2$: il y a dilatation, sans déformation.

Cas B : 1) L'écoulement est stationnaire.

L'écoulement est incompressible, car $\text{div } \vec{v} = 0$.

L'écoulement est irrotationnel, car $2\vec{\Omega} = \text{rot}(\vec{v}) = \vec{0}$.

Comme il n'y a pas de tourbillons, il existe un potentiel ϕ des vitesses tel que :

$$\vec{v} = \text{grad } \phi, \quad \text{d'où} \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = v_x = ky \quad \text{et} \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = v_y = kx, \quad \text{soit} \quad \phi = kxy + \text{cte}.$$

Corrigés

a) Les lignes de courant s'obtiennent par intégration de l'équation différentielle

$$\frac{dx}{ky} = \frac{dy}{kx}, \text{ d'où : } x^2 - y^2 = A ; \text{ ce}$$

sont des hyperboles dans le cas où $A \neq 0$.

Si $A = 0$, $y = \pm x$, on obtient deux droites.

b) Les trajectoires s'obtiennent par intégration des équations :

$$\frac{dX}{dt} = kY(t) \quad \text{et} \quad \frac{dY}{dt} = kX(t),$$

d'où $\frac{d^2X}{dt^2} = k^2X$, soit $X(t) = a e^{kt} + b e^{-kt}$ et $Y(t) = a e^{kt} - b e^{-kt}$. Sachant

qu'à $t = 0$, $X(t) = X_0$ et $Y(t) = Y_0$, on a $X_0 = a + b$ et $Y_0 = a - b$, ce qui donne :

$$X(t) = \frac{X_0 + Y_0}{2} e^{kt} + \frac{X_0 - Y_0}{2} e^{-kt} \quad \text{et} \quad Y(t) = \frac{X_0 + Y_0}{2} e^{kt} - \frac{X_0 - Y_0}{2} e^{-kt}.$$

On élimine le temps entre ces équations, cela donne :

$$x^2 - y^2 = X_0^2 - Y_0^2 = \text{cte}.$$

En régime stationnaire, les trajectoires et les lignes de courant sont identiques.

2) L'accélération particulaire peut s'obtenir :

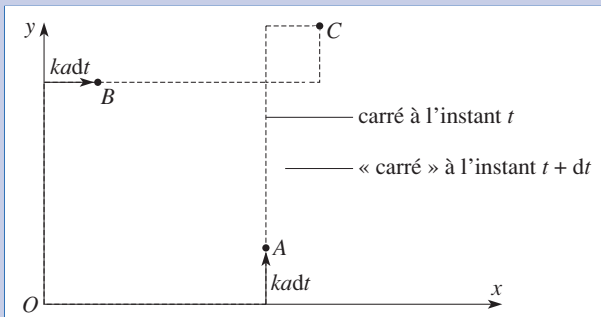
• soit par double dérivation par rapport au temps de la trajectoire d'une particule :

$$a_x = \frac{d^2X}{dt^2} = k^2[ae^{kt} + be^{-kt}] = k^2X \quad \text{et} \quad a_y = \frac{d^2Y}{dt^2} = k^2Y ;$$

• soit par application de $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad})\vec{v} = \left(ky \frac{\partial}{\partial x} + kx \frac{\partial}{\partial y} \right) \vec{v}$, qui conduit

aussi à $\vec{a}(k^2x, k^2y)$.

3) Dans le référentiel lié au sommet O du carré, on cherche la position des points $A(a, 0)$, $B(0, a)$ et $C(a, a)$ à l'instant $t + dt$.



Pendant le temps dt , A s'est déplacé de $kadt$ sur l'axe (Oy) , B de $kadt$ sur l'axe (Ox) et C des deux à la fois. Le carré initial devient un losange à l'instant $t + dt$: il y a déformation dans l'écoulement.

La surface, primitivement égale à a^2 , n'est pas modifiée : l'écoulement est incompressible.

Cas C : 1) L'écoulement est stationnaire, car la vitesse ne dépend pas explicitement du temps.

L'écoulement est incompressible, car $\text{div } \vec{v} = 0$.

L'écoulement est tourbillonnaire, car $2\vec{\Omega} = \text{rot}(\vec{v}) = 2k\vec{e}_z$, soit $\vec{\Omega} = k\vec{e}_z$. Il est impossible de définir un potentiel des vitesses.

a) Les lignes de courant s'obtiennent par intégration de l'équation différentielle :

$$-\frac{dx}{ky} = \frac{dy}{kx}, \text{ d'où } x^2 + y^2 = A ; \text{ ce sont des cercles centrés en } O.$$

b) Les trajectoires s'obtiennent par intégration des équations :

$$\frac{dX}{dt} = -kY(t) \quad \text{et} \quad \frac{dY}{dt} = kX(t),$$

d'où : $\frac{d^2X}{dt^2} = -k^2X(t)$,

soit $X(t) = a \cos(kt) + b \sin(kt)$ et

$Y(t) = a \sin(kt) - b \cos(kt)$. Sachant

qu'à $t = 0$, $X(t) = X_0$ et $Y(t) = Y_0$, on a $X_0 = a$ et $Y_0 = -b$, ce qui donne :

$$X(t) = X_0 \cos(kt) - Y_0 \sin(kt) \quad \text{et} \quad Y(t) = X_0 \sin(kt) + Y_0 \cos(kt).$$

On élimine le temps entre ces équations, cela donne :

$$X^2 + Y^2 = X_0^2 + Y_0^2 = \text{cte}.$$

En régime stationnaire, les trajectoires et les lignes de courant sont identiques.

2) L'accélération particulaire peut s'obtenir :

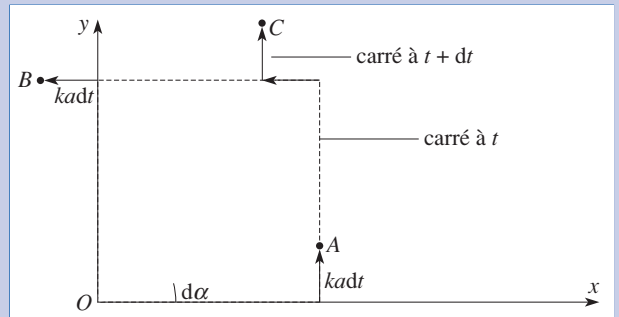
• soit par double dérivation par rapport au temps de la trajectoire d'une particule :

$$a_x = \frac{d^2X}{dt^2} = -k^2X(t) \quad \text{et} \quad a_y = \frac{d^2Y}{dt^2} = -k^2Y(t);$$

• soit par application de $\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \text{grad})\vec{v} = \left(-ky \frac{\partial}{\partial x} + kx \frac{\partial}{\partial y} \right) \vec{v}$, qui conduit

aussi à $\vec{a}(-k^2x, -k^2y)$.

3) Dans le référentiel lié au sommet O du carré, on cherche la position des points $A(a, 0)$, $B(0, a)$ et $C(a, a)$ à l'instant $t + dt$.



Pendant le temps dt , A s'est déplacé de $kadt$ sur l'axe (Oy) , B de $-kadt$ sur l'axe (Ox) et C des deux à la fois. Le carré initial reste un carré à l'instant $t + dt$.

Sa surface n'a pas varié (incompressibilité), mais le carré a tourné de l'angle $d\alpha = kdt$ autour de l'axe (Oz) .

On remarque que le champ des vitesses de cet écoulement est identique au champ des vitesses d'un solide en rotation à la vitesse angulaire $\vec{\Omega}$ autour du point O .

4

1) La solution est en fait la démonstration de la réciproque. Si le fluide est incompressible, alors $\text{div } \vec{v} = 0$. Il existe donc un champ vectoriel $\vec{A}$ tel que $\vec{v} = \text{rot } \vec{A}$. L'écoulement étant plan, on peut choisir $\vec{A} = \psi(x, y) \vec{e}_z$, d'où :

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} \quad \text{et} \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}.$$

Réciproquement :

$$\text{div } \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x} = 0.$$

On est donc en présence d'un écoulement incompressible.

$$2) \vec{v} \cdot \text{grad } \psi = v_x \frac{\partial \psi}{\partial x} + v_y \frac{\partial \psi}{\partial y} = -v_x v_y + v_y v_x = 0.$$

Les courbes $\psi = \text{cte}$ orthogonales à $\text{grad } \psi$ sont donc colinéaires à $\vec{v}$: ce sont bien les lignes de courant.

3) a) Le champ des vitesses $\vec{v}(ky, kx)$ est un champ à divergence nulle ; il est donc possible de définir la fonction courant ψ : $\psi(x, y) = k(y^2 - x^2)$. On retrouve bien les équations des lignes de courant vues dans l'exercice 3.

b) Le champ des vitesses $\vec{v}(-ky, kx)$ est un champ à divergence nulle ; il est donc possible de définir la fonction courant ψ : $\psi(x, y) = k(y^2 + x^2)$. On retrouve bien les équations des lignes de courant vues dans l'exercice 3.

5

1) a) L'analogie avec le champ électrique d'une charge ponctuelle est immédiate. La symétrie sphérique impose un champ des vitesses est de la forme $\vec{v}_1 = v(r) \vec{e}_r$. Par application d'un « théorème de Gauss » de la physique des fluides :

$$4\pi r^2 v(r) = D_v, \text{ soit } \vec{v}_1 = \frac{D_v}{4\pi r^2} \vec{e}_r.$$

b) Cet écoulement est stationnaire, car le champ des vitesses ne dépend pas explicitement du temps.

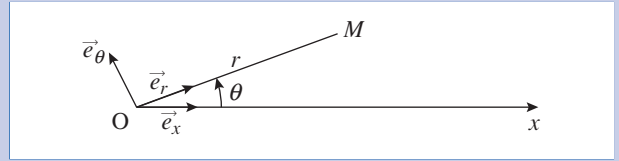
c) Le rotationnel de ce champ est nul (c'est un champ de nature électrostatique), donc il existe un potentiel ϕ tel que $\vec{v}_1 = \text{grad } \phi_1$ avec $\phi_1 = -\frac{D_v}{4\pi r}$.

d) Ce champ des vitesses est celui d'un écoulement incompressible (sauf en $r=0$) : $\text{div} \left(\frac{K}{r^2} \vec{e}_r \right) = 0$ si $r > 0$; pour $r=0$, cette quantité est infinie (source du champ).

Les lignes de courant sont des droites passant par le point origine O ($\theta = \text{cte}$ et $\phi = \text{cte}$).

2) a) En coordonnées sphériques d'axe (Ox) , le problème, invariant par rotation autour de l'axe (Ox) , est indépendant de ϕ .

$$\vec{v} = v_0 \vec{e}_x + \frac{D_v}{4\pi r^2} \vec{e}_r = \left(\frac{D_v}{4\pi r^2} + v_0 \cos \theta \right) \vec{e}_r - v_0 \sin \theta \vec{e}_\theta.$$



b) Un champ uniforme étant à divergence nulle, ce champ des vitesses est évidemment à divergence nulle, sauf en $r=0$.

c) Il existe un potentiel des vitesses. Le potentiel ϕ_2 du champ uniforme peut s'écrire $\phi_2 = v_0 x$, ce qui donne $\phi = -\frac{D_v}{4\pi r} + v_0 x$.

d) Les lignes de courant sont dans un plan méridien donc $\phi = \text{cte}$. Dans ce plan, l'équation des lignes de courant est solution de l'équation différentielle :

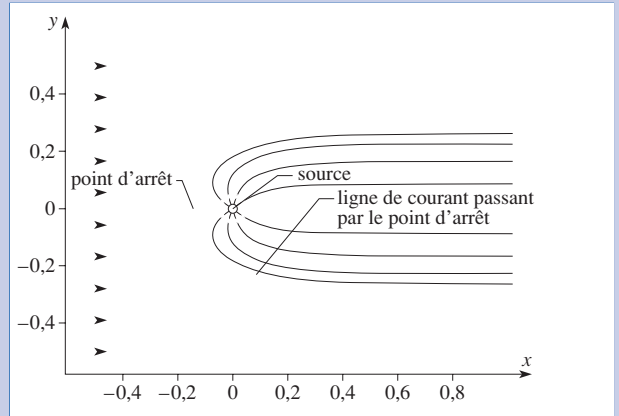
$$\frac{dr}{\frac{D_v}{4\pi r^2} + v_0 \cos \theta} = \frac{r d\theta}{-v_0 \sin \theta}, \text{ que l'on peut écrire :}$$

$$\frac{D_v}{4\pi r} d\theta + v_0 r \cos \theta d\theta + v_0 \sin \theta dr = 0.$$

En multipliant cette quantité par $r \sin \theta$, on obtient :

$$\frac{D_v}{4\pi} \sin \theta d\theta + v_0 r^2 \sin \theta \cos \theta d\theta + v_0 \sin^2 \theta r dr = 0, \text{ c'est-à-dire } d[f(r, \theta)] = 0,$$

(donc $f(r, \theta) = C$) avec $f(r, \theta) = -\frac{D_v}{4\pi} \cos \theta + \frac{v_0 r^2 \sin^2 \theta}{2} = C$, équation générale des lignes de courant présentées sur le schéma ci-après.



e) On sait que $\vec{v} = v_0 \vec{e}_x + \frac{D_v}{4\pi r^2} \vec{e}_r = \left(\frac{D_v}{4\pi r^2} + v_0 \cos \theta \right) \vec{e}_r - v_0 \sin \theta \vec{e}_\theta$.

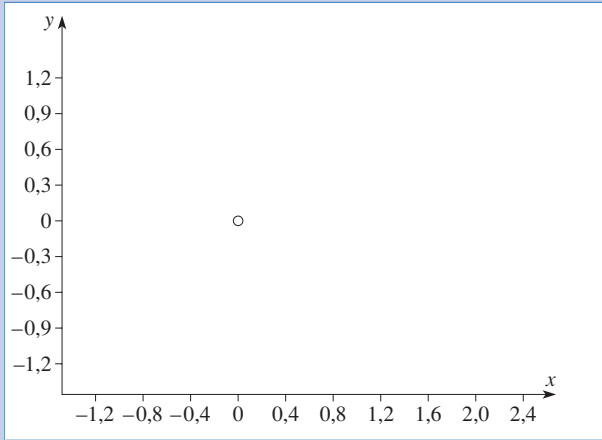
$$v = 0 \text{ impose donc } \theta = \pi \text{ et } r_0 = \sqrt{\frac{D_v}{4\pi v_0}}.$$

Dans le plan de la figure, la ligne de courant passant par ce point d'arrêt a pour équation :

$$-\frac{D_v}{4\pi} \cos \theta + \frac{v_0 r^2 \sin^2 \theta}{2} = \frac{D_v}{4\pi}$$

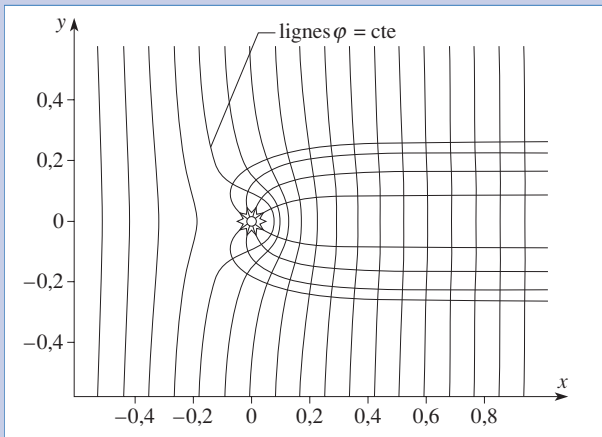
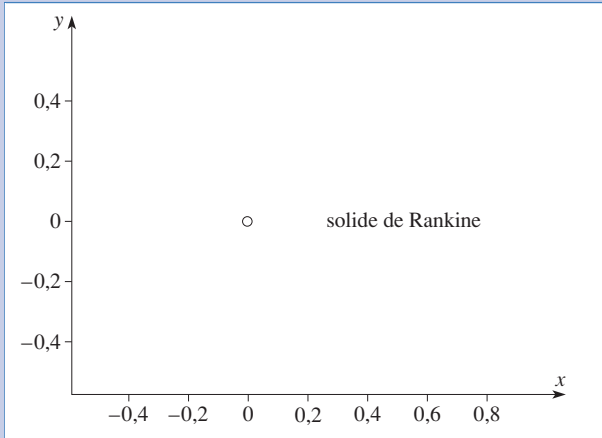
$$\text{soit : } r^2 = \frac{D_v}{2\pi v_0} \frac{1 + \cos \theta}{\sin^2 \theta}.$$

On remarque que si r devient infini, θ tend vers 0 (ou π). Loin de la source, les lignes de courant sont des droites.



f) Cette question est une application directe de la matérialisation des lignes de courant en écoulement stationnaire.

Toutes les lignes de courant obtenues à partir de la rotation autour de l'axe (Ox) de la ligne de courant passant par le point d'arrêt peuvent être matérialisées : on obtient un obstacle autour duquel s'écoule le fluide, selon des lignes de courant identiques à celles de l'écoulement obtenu précédemment par superposition.



6

A.1) Les équations locales vérifiées par le champ eulérien $\vec{v}$ des vitesses sont $\text{div } \vec{v} = 0$ (écoulement incompressible), et $\text{rot } \vec{v} = 2\vec{\Omega}$ (les sources du champ des vitesses sont les tourbillons).

2) L'analogie avec le champ magnétique est justifiée par la similitude des équations locales et des conditions aux limites (champ nul à l'infini) ; $\vec{B}$ joue le rôle de la vitesse $\vec{v}$, et $\vec{j}_v$ (densité volumique de courant) celui de $\vec{\Omega}$.

Sachant que $\text{rot } \vec{v} = 2\vec{\Omega}$, et $\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_v$, il faudra remplacer « μ_0 » par « 2 ».

a) L'analogue du rond de fumée est donc une spire de dimension transversale non négligeable, parcourue par un courant $I = j_v \pi e^2$.

b) Par analogie avec $\vec{B}$, la relation intégrale liant $\vec{v}$ et $\vec{\Omega}$ est :

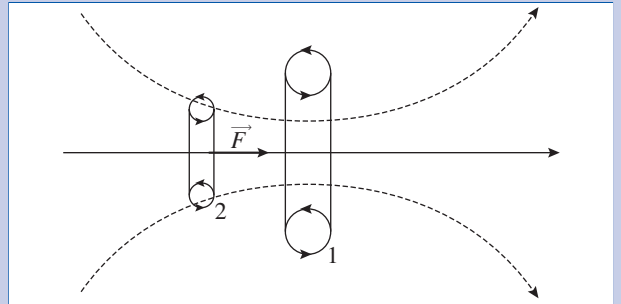
$$\vec{v}(M) = \frac{1}{2\pi} \iiint_{\text{sources de } \vec{\Omega}} \frac{\vec{\Omega}(P) d\tau \wedge \vec{PM}}{PM^3}.$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha, \text{ avec } \sin \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}.$$

c) On en déduit l'expression de la vitesse induite par le rond de fumée en un point M de l'axe (Cz) :

$$v = \frac{\Omega \pi e^2}{R} \frac{R^3}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\pi \Omega e^2 R^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

B. La suite des photos permet de modéliser l'interaction entre les deux ronds de fumée :



Le champ des vitesses créé par le rond de fumée 1 met en mouvement le rond 2. Dès que 2 est passé devant 1, le même phénomène se produit, les vorticités étant identiques.

7

1)a) Le fluide étant incompressible : $\text{div } \vec{v} = 0$. Il existe donc un champ vectoriel $\vec{\psi}$ tel que :

$$\vec{v} = \text{rot } \vec{\psi}.$$

Comme $\vec{v}$ est de la forme :

$$\vec{v} = v_x(x, y, t) \vec{e}_x + v_y(x, y, t) \vec{e}_y,$$

il est donc possible de choisir $\vec{\psi}$ de la forme :

$$\vec{\psi} = \psi(x, y, t) \vec{e}_z;$$

$\vec{e}_z$ étant un vecteur constant : $\text{rot } \vec{\psi} = \text{grad } \psi \wedge \vec{e}_z$.

On a donc montré l'existence d'une fonction scalaire $\psi(M, t)$ telle que :

$$\vec{v}(M, t) = \text{grad } \psi \wedge \vec{e}_z.$$

b) D'après l'expression précédente, $\vec{v}(M)$ est perpendiculaire à $\text{grad } \psi$, donc parallèle aux surfaces $\psi = \text{cte}$, car $\text{grad } \psi$ est perpendiculaire aux surfaces $\psi = \text{cte}$; $\psi = \text{cte}$ définit donc une ligne de courant. On le montre directement :

Soit $d\vec{\ell}$ le déplacement élémentaire le long d'une ligne de courant. Par définition : $\vec{v} \wedge d\vec{\ell} = \vec{0}$.

On en déduit : $d\vec{\ell} \wedge (\overrightarrow{\text{grad}} \psi \wedge \vec{e}_z) = \vec{0}$.

On développe le double produit vectoriel :

$$(d\vec{\ell} \cdot \vec{e}_z) \overrightarrow{\text{grad}} \psi - (\overrightarrow{\text{grad}} \psi \cdot d\vec{\ell}) \vec{e}_z = \vec{0}.$$

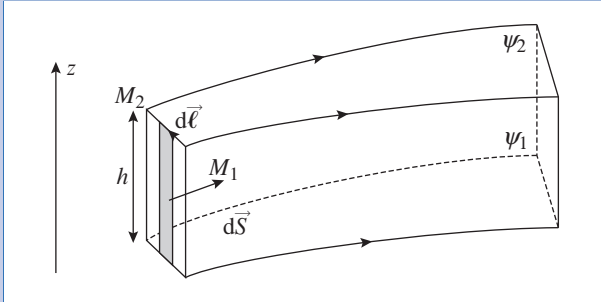
$d\vec{\ell}$ est ici normal à $\vec{e}_z$ (écoulement plan) et donc :

$$d\psi = \overrightarrow{\text{grad}} \psi \cdot d\vec{\ell} = 0.$$

ψ reste constant lors du déplacement le long d'une ligne de courant :

les lignes de courant sont les lignes iso- ψ .

c) On considère le tube de courant, de hauteur h selon $\vec{e}_z$, défini par les deux lignes de courant correspondant aux valeurs ψ_1 et ψ_2 de la fonction de courant.



Le fluide étant incompressible, le débit volumique D_{vol} a la même valeur à travers toutes les sections de ce tube de courant.

On considère la section passant par M_1 et M_2 . L'élément de surface a pour expression :

$$d\vec{S} = h d\vec{\ell} \wedge \vec{e}_z.$$

$$D_{\text{vol}} = \int_{M_1}^{M_2} \vec{v} \cdot d\vec{S} = h \int_{M_1}^{M_2} \vec{v} \cdot (d\vec{\ell} \wedge \vec{e}_z).$$

On permute les termes du produit mixte :

$$D_{\text{vol}} = h \vec{e}_z \cdot \int_{M_1}^{M_2} \vec{v} \wedge d\vec{\ell} = h \vec{e}_z \cdot \int_{M_1}^{M_2} (\overrightarrow{\text{grad}} \psi \wedge \vec{e}_z) \wedge d\vec{\ell}.$$

On développe le double produit vectoriel :

$$D_{\text{vol}} = h \vec{e}_z \cdot \int_{M_1}^{M_2} (\overrightarrow{\text{grad}} \psi \cdot d\vec{\ell}) \vec{e}_z = h(\psi_2 - \psi_1).$$

Le débit volumique est égal à la hauteur h multipliée par la variation de la fonction ψ .

d) $\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \psi \wedge \vec{e}_z = \text{rot}(\psi \vec{e}_z)$, avec maintenant $\text{rot} \vec{v} = \vec{0}$.

Première méthode

D'après les relations de composition des opérateurs vectoriels :

$$\text{rot} \vec{v} = \text{rot}(\text{rot}(\psi \vec{e}_z)) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}(\psi \vec{e}_z)) - \Delta \psi \vec{e}_z = \vec{0}.$$

$\text{div}(\psi \vec{e}_z) = 0$, car ψ est indépendant de z . On en déduit que la fonction courant ψ vérifie donc l'équation de Laplace : $\Delta \psi = 0$.

Seconde méthode

On peut calculer directement $\text{rot} \vec{v}$ à partir des coordonnées cartésiennes :

$$v_x(x, y, t) = \frac{\partial \psi}{\partial y}; \quad v_y(x, y, t) = -\frac{\partial \psi}{\partial x}.$$

$$\text{rot} \vec{v} = \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z$$

$$= - \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} \right) \vec{e}_z = -\Delta \psi \vec{e}_z.$$

$\text{rot} \vec{v} = \vec{0}$ implique donc $\Delta \psi = 0$.

2)a) Les lignes de courant sont tangentes aux parois solides. ψ a donc la même valeur en tout point de la paroi.

La fonction courant $\psi(M)$ doit vérifier, dans le domaine de l'écoulement :

• $\Delta \psi = 0$;

• $\psi = 0$ pour la ligne de courant limite qui longe le dièdre et passe en $r = 0$; en coordonnées cylindriques, cette ligne de courant est repérée par $\theta = \alpha$, puis $\theta = 0$ pour tout r .

On cherche une solution de la forme :

$$\psi(M) = Kr^p f(\theta).$$

$$\Delta \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2}$$

$$= K[p^2 f(\theta) + f''(\theta)]r^{p-2} = 0.$$

Une telle solution existe si :

$$f''(\theta) + p^2 f(\theta) = 0,$$

soit

$$f(\theta) = f_1 \sin p\theta + f_2 \cos p\theta.$$

Les conditions aux limites imposent $f(\theta)r^p$ indépendant de r pour $\theta = 0$ et $\theta = \alpha$.

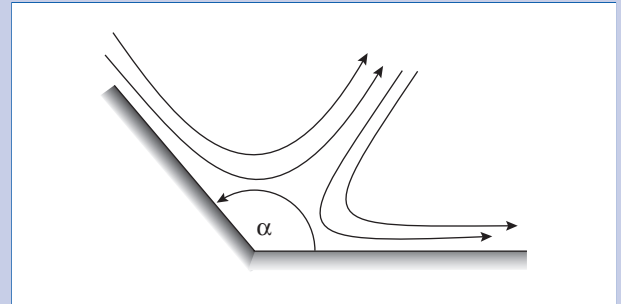
La solution $p = 0$ impliquerait des lignes de courant radiales, ce qui ne correspond pas à la solution cherchée. Il faut donc imposer :

$$f(0) = f(\alpha) = 0, \text{ soit } f_2 = 0$$

et

$$p\alpha = k\pi \quad (k \text{ entier}).$$

En fait, seule la valeur $k = 1$ assure un écoulement de la forme cherchée. $k = 2$ donnerait, par exemple :



Finalement, la solution cherchée correspond à $p = \frac{\pi}{\alpha}$;

$$\psi(M) = Kr^{\frac{\pi}{\alpha}} \sin \frac{\pi \theta}{\alpha}.$$

$$\text{b) } \overrightarrow{\text{grad}} \psi = K \frac{\pi}{\alpha} r^{\frac{\pi}{\alpha}-1} \left(\sin \frac{\pi \theta}{\alpha} \vec{e}_r + \cos \frac{\pi \theta}{\alpha} \vec{e}_\theta \right).$$

$$\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \psi \wedge \vec{e}_z = K \frac{\pi}{\alpha} r^{\frac{\pi}{\alpha}-1} \left[\cos \left(\frac{\pi \theta}{\alpha} \right) \vec{e}_r - \sin \frac{\pi \theta}{\alpha} \vec{e}_\theta \right].$$

c) De $v = K \frac{\pi}{\alpha} r^{\frac{\pi}{\alpha}-1}$, on tire la valeur de K . On obtient :

$$\vec{v} = v_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{\pi}{\alpha}-1} \left[\cos \left(\frac{\pi \theta}{\alpha} \right) \vec{e}_r - \sin \frac{\pi \theta}{\alpha} \vec{e}_\theta \right].$$

d) Si $\alpha < \pi$: v tend vers 0 au voisinage de l'arête et vers l'infini loin de l'arête. Les lignes de courant se resserrent lorsque r augmente.

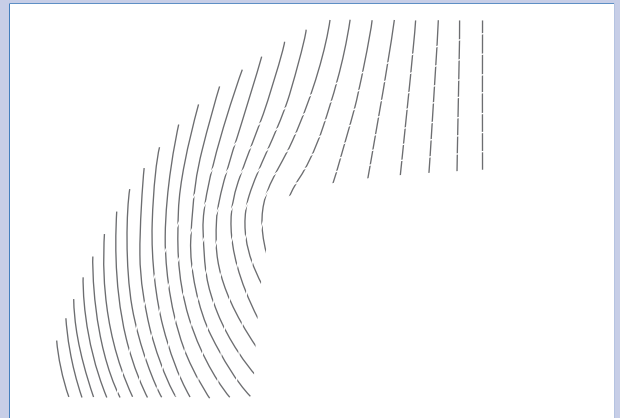
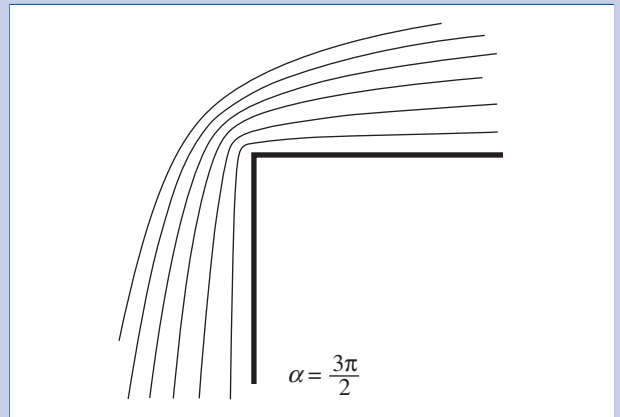
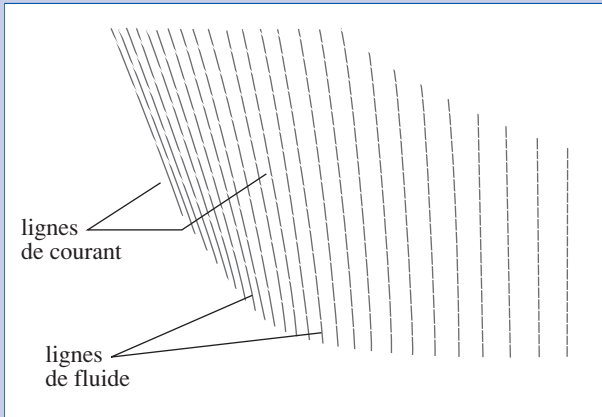
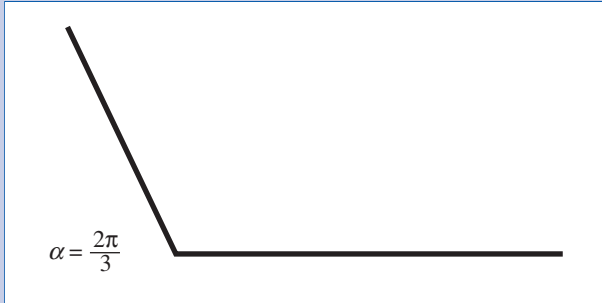
Si $\alpha > \pi$: v tend vers l'infini au voisinage de l'arête et vers 0 loin de l'arête. Les lignes de courant se resserrent lorsque r tend vers 0.

Si $\alpha = \pi$: $\vec{v} = v_0(\cos \theta \vec{e}_z - \sin \theta \vec{e}_\theta) = v_0 \vec{e}_x$: comme on pouvait s'y attendre, la vitesse est uniforme.

Corrigés

Les berges d'une rivière n'ont pas de points anguleux. On peut cependant extrapoler ces résultats :

- à l'intérieur d'un coude ($\alpha > \pi$), la vitesse est plus grande, d'où une plus forte érosion ;



- à l'extérieur du coude, la vitesse est plus faible, et il se dépose des alluvions. La boucle du fleuve a donc tendance à évoluer si elle n'est pas stabilisée artificiellement.

Dynamique locale des fluides parfaits



Introduction

L'étude cinématique d'un fluide en écoulement fournit les outils nécessaires à la description du mouvement des particules de fluide, indépendamment des actions subies.

L'étude dynamique permet de relier son mouvement aux contraintes s'exerçant au sein du fluide.

De l'approche lagrangienne du mouvement d'une particule de fluide est déduite une équation locale liant les forces volumiques aux champs eulériens de pression et de vitesses du fluide : l'équation d'Euler.

Dans certains cas simples, l'intégration de cette équation conduit à une équation de conservation pouvant revêtir différentes formes : les relations de Bernoulli, aux nombreuses conséquences pratiques.

- Équation d'Euler.
- Relations de Bernoulli.
- Formule de Torricelli.
- Effet Venturi.

-
- Formalisme eulérien.
 - Champ des vitesses eulérien d'un écoulement.
 - Dérivation particulière.
 - Généralités sur les ondes.